TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

VIỆN ĐIỆN

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG



BÀI TẬP LỚN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÚNG

Đề tài: Điều khiển nhiệt độ

Nhóm 2

Họ và Tên	MSSV
Trần Đức Long	**20181627**
Trần Hoài Lâm	**20174007**
Nguyễn Đức Hà	**20181453**
Phạm Hoàng Anh	**20180016**

HÀ NỘI, 11/2022

MỤC LỤC

Chương 1 Tổng quan vào ra, chức năng bộ điều khiển 3
Chương 2 Thiết kế khối chức năng 4
Chương 3 Thiết kế phần cứng: 5
3.1 Đầu vào tương tự 5
a. Tín hiệu đầu vào 0-10V 5
b. Tín hiệu đầu vào 4-20mA 7
c. ADC 7
d. Sơ đồ kết nối: 8
e. Cách ly SPI 8
3.2 Đầu ra tương tự 9
a. Tín hiệu đầu ra 0-10V 9
b. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 11
c. Sơ đồ kết nối: 13
3.3 Đầu vào dạng số 14
3.4 Đầu ra số 18
a. Đầu ra dạng Relay 18
b. Đầu ra dạng SINK 20
3.5 Đầu vào cảm biến 20
a. Cảm biến RTD: 21
b. Cảm biến TC: 24
c. Kết nối logic 3.3V với logic 5V 26
d. Sơ đồ kết nối: 26
3.6 Truyền thông rs485 27
3.7 Nút nhấn: 28
3.8 Màn hình hiển thị 28
3.9 Thiết kế nguồn 29
3.10 Chọn vi điều khiển dựa vào số chân I/O 31
Chương 4 Thiết kế phần mềm 32

Chương 1 Tổng quan vào ra, chức năng bộ điều khiển

Chức năng chính:

- Điều khiển PID bằng tay hoặc auto-tuning
- Chế độ làm nóng/lạnh (Relay on/off)

Chức năng khác

- 4 nút nhấn: các nút set, back, nút đặt up/down

Đầu vào ra:

- **Đầu vào ra tương tự:**
  - Số lượng 2 AO, 2AI
  - ở dạng chuẩn: 0-10V hoặc 4-20mA
- **Đầu vào ra số:**
  - logic thấp 0V, logic cao 24V
  - Số lượng 2 DI, 2 DO
  - Dạng đầu ra số: sink, relay

Đầu vào cảm biến:

- TC: K, J, T, E, L, U, N,…
- RTD: pt100 3 dây

Hiển thị/giao diện:

- Chu kỳ trích mẫu 50 ms
- Màn hình LCD
- Nhiệt độ môi trường

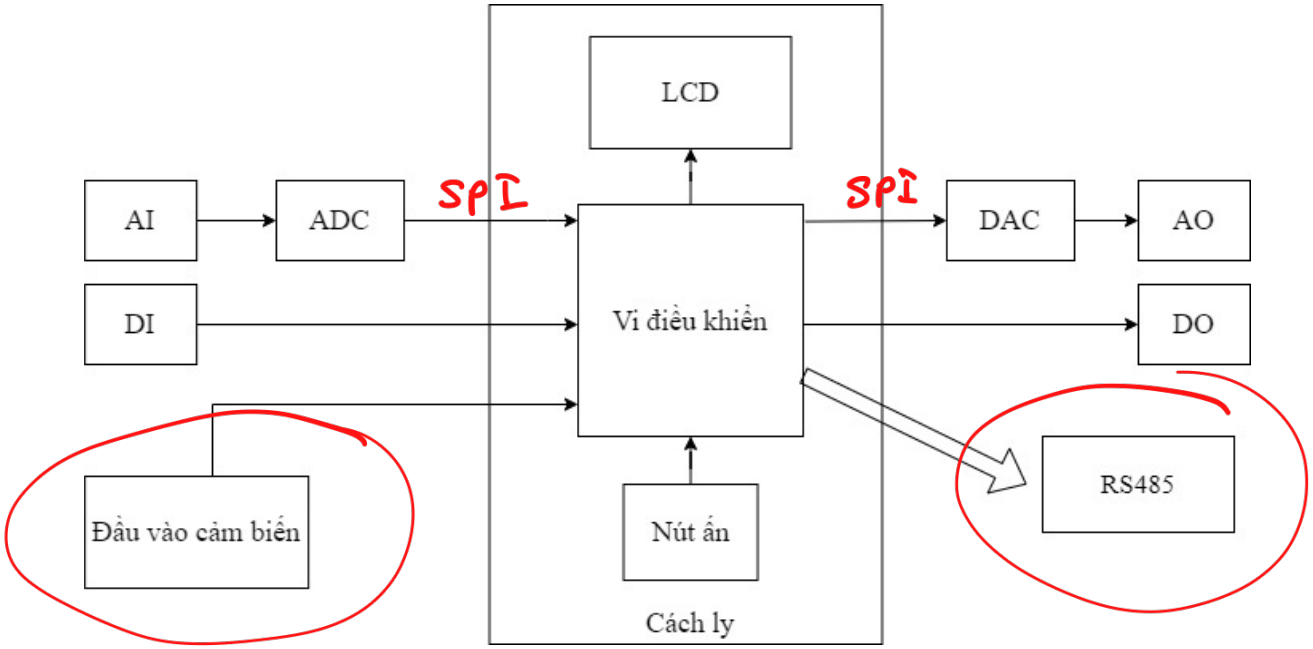
Truyền thông RS485: Chế độ bán song công

Mạch cách ly:

- Cách ly spi
- Cách ly nguồn
- Cách ly tranceiver

Chương 2 Thiết kế khối chức năng

Sơ đồ khối



Chương 3 Thiết kế phần cứng:

3.1 Đầu vào tương tự

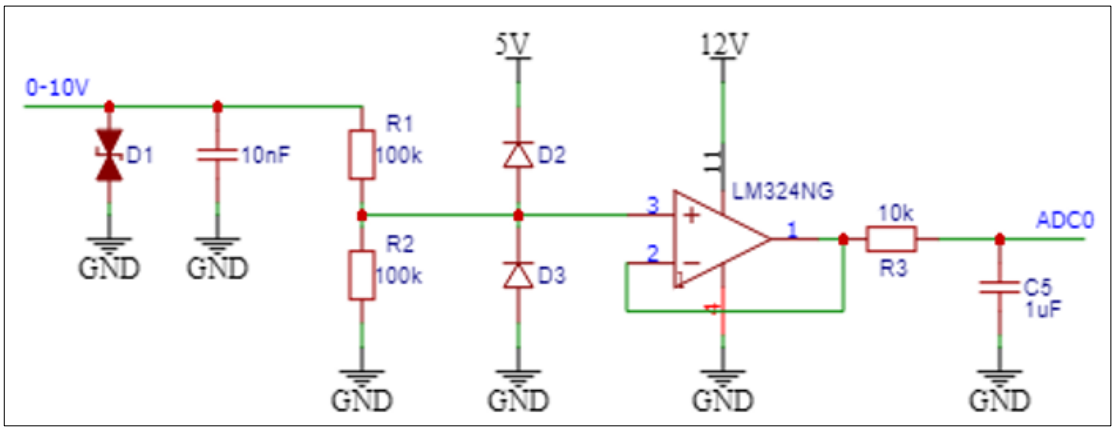
a. Tín hiệu đầu vào 0-10V

- **Yêu cầu thiết kế**
  - Điện áp vào 0-10V
  - Cách ly với vi điều khiển
  - Có bộ lọc đầu vào
  - Có bảo vệ điện áp đầu vào, bảo vệ tĩnh điện ESD

- **Phương án:**
  - Dùng khuếch đại cách ly
  - Dùng ADC rời

- **Phương án sử dụng:**
  - Sử dụng ADC rời, vì có giá thành rẻ hơn IC khuếch đại cách ly, sơ đồ mạch dễ thiết kế hơn, tiết kiệm số chân cho vi điều khiển.

- **Sơ đồ thiết kế:**



- **Tính *R1, R5*:**

  Vì điện áp đầu vào AI là từ 0-10V, điện áp đầu vào ADC là từ 0-5V:

  - Ta chọn mạch phân áp: R1=R2 =100kΩ để dòng vào nhỏ (Ivmax = 10/200k = 50µA)

- **OPAM:**

  OPAM dùng để lặp điện áp từ 0-5V. Lựa chọn OPAM LM324 có thông số kỹ thuật :

Dải điện áp cung cấp:

- Nguồn đơn: từ 3-32V
- Nguồn đôi: từ ±1,5 ÷ ±16 V
- Điện áp vào khi cấp nguồn đơn : 0 ÷ (+Vcc-1,5 V)

- **Mạch lọc thông thấp RC**
  - Tính toán cho R3 và C4
  - Chọn tần số cắt là 100 Hz
  - Có: $w_c = \frac{1}{R_3 C_4} = 100Hz$

Chọn R3 = 10k , C4 = 1µF

- **Bảo vệ:**

Diode D2, D3:

Dùng để bảo vệ điện áp cao và điện áp thấp ở đầu vào:

- Bảo vệ điện áp cao: Khi điện áp vào lớn hơn 11.2V → $V_{D2} \geq 0.6\ V$
  → D_2 dẫn → Điện áp vào OPAM lớn nhất là 5.6V
- Bảo vệ điện áp thấp: Khi điện áp vào nhỏ hơn -1.2V → $V_{D3} \geq 0.6\ V$
  → D_3 dẫn → Điện áp vào OPAM thấp nhất là -0.6V

Vậy ta chọn diode M7 1N4007 có thông số:

- Dòng điện max : 1A
- Điện áp tối đa : 1000V
- Dòng dò rất bé: 5µA

Diode TVS

Dùng để bảo vệ mạch chống các xung điện áp cao từ quá trình quá độ hay xả tĩnh điện(ESD) của các thiết bị bên ngoài.

Diode TVS được lựa chọn dựa vào : điện áp làm việc (điện áp bắt đầu dẫn), điện áp đánh thủng (điện áp dẫn hoàn toàn), công suất.

Do điện áp vào là 0÷10 V nên ta chọn diode có điện áp làm việc >10 V, điện áp đánh thủng đủ thấp để bảo vệ các linh kiện trong mạch.

Chọn diode 1.5KE15A có:

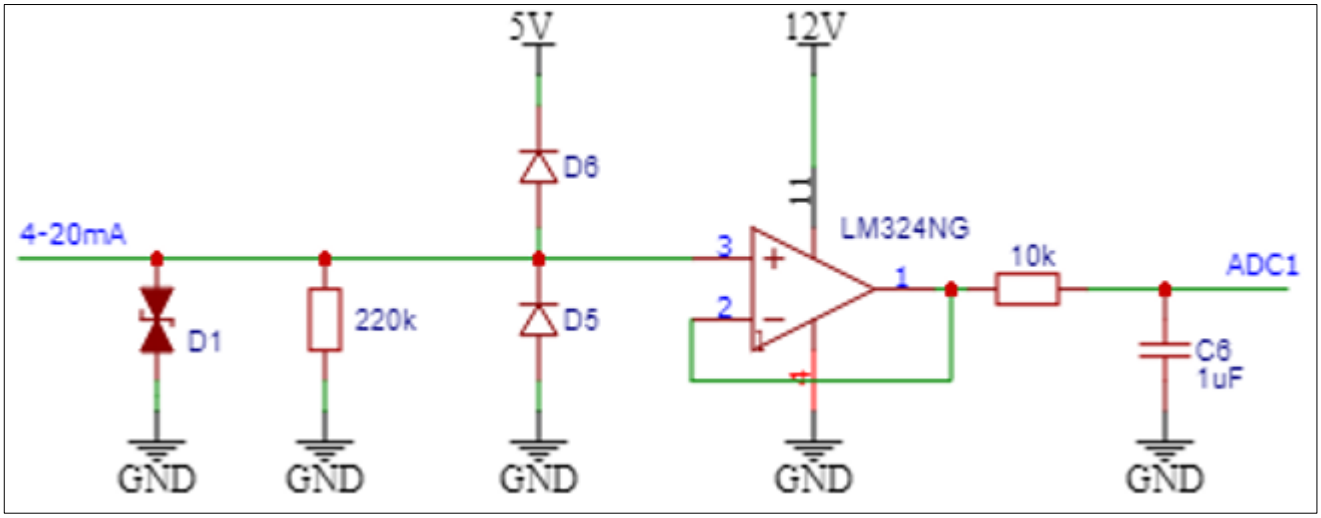
- Điện áp làm việc : 12.8V
- Dòng điện tại điện áp làm việc :1µA
- Điện áp đánh thủng : 15V

- Công suất tối đa : 1500W

b. Tín hiệu đầu vào 4-20mA

- **Yêu cầu thiết kế:**
  - Dòng điện vào 4-20mA
  - Có cách ly với vi điều khiển
  - Có bộ lọc đầu vào
  - Có bảo vệ tĩnh điện khỏi điện áp quá cao hoặc quá thấp
  - Bảo vệ tĩnh điện ESD

- **Sơ đồ thiết kế:**

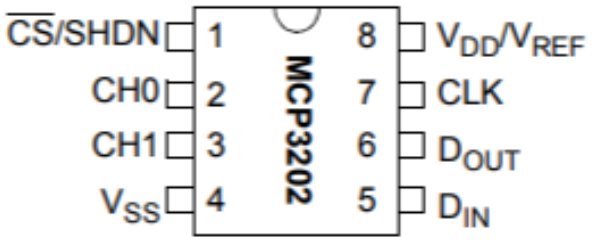


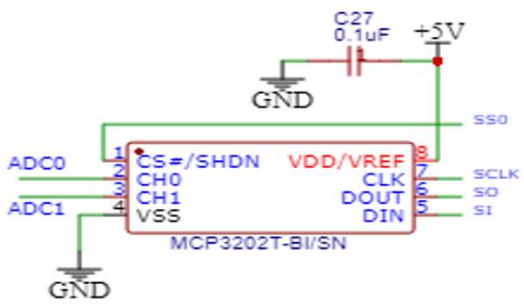
Dòng điện đầu vào 4-20mA đi qua điện trở R4= 220 tạo ra điện áp 0.88÷4.4V

Các linh kiện khác được chọn giống với đầu vào tương tự dạng điện áp (AI)

c. ADC

Lựa chọn ADC : MCP3202



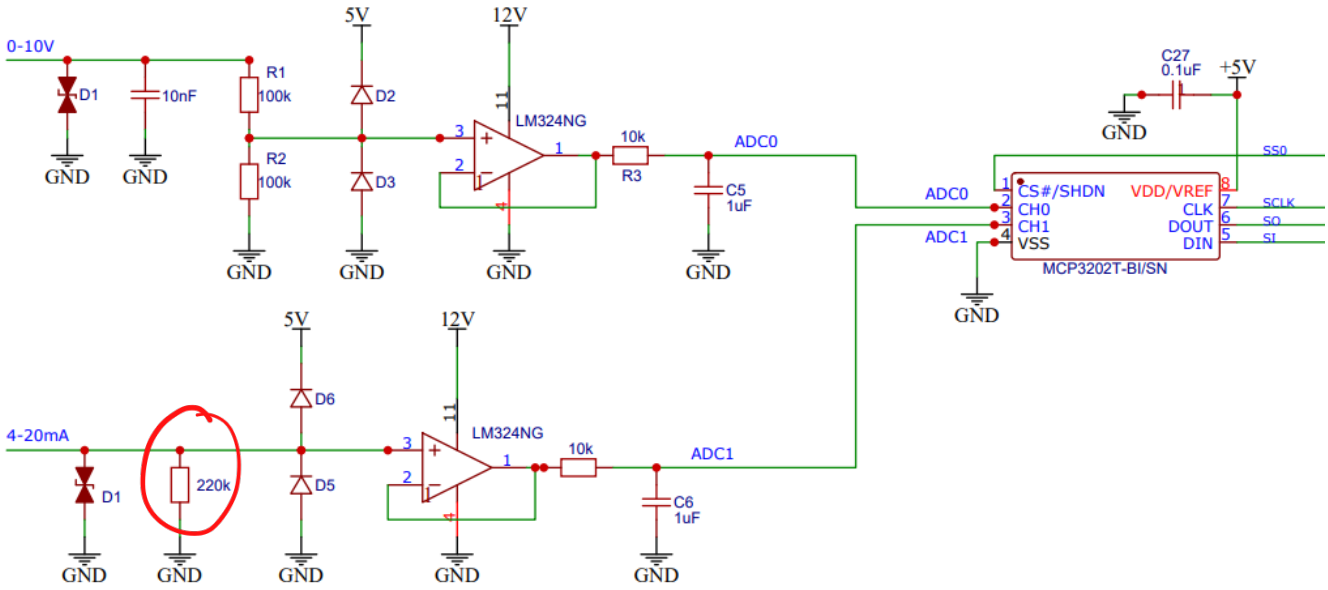


Thông số:

- ADC 12 bit
- 2 đầu vào Analog
- Truyền dữ liệu nối tiếp qua SPI
- Điện áp hoạt động : 2.7-5.5 V
- Chọn tụ lọc C_{27} = 0.1uF

ADC dùng cho 1 đầu vào analog 0-10V, 1 đầu vào analog 4-20mA

d. Sơ đồ kết nối:



Hình 1 Đầu vào tương tự

e. Cách ly SPI

Có thể chọn IC ADUM4154 với thông số:

- Điện áp hoạt động 3.3V/ 5.5V
- Hỗ trợ 4 thiết bị slave

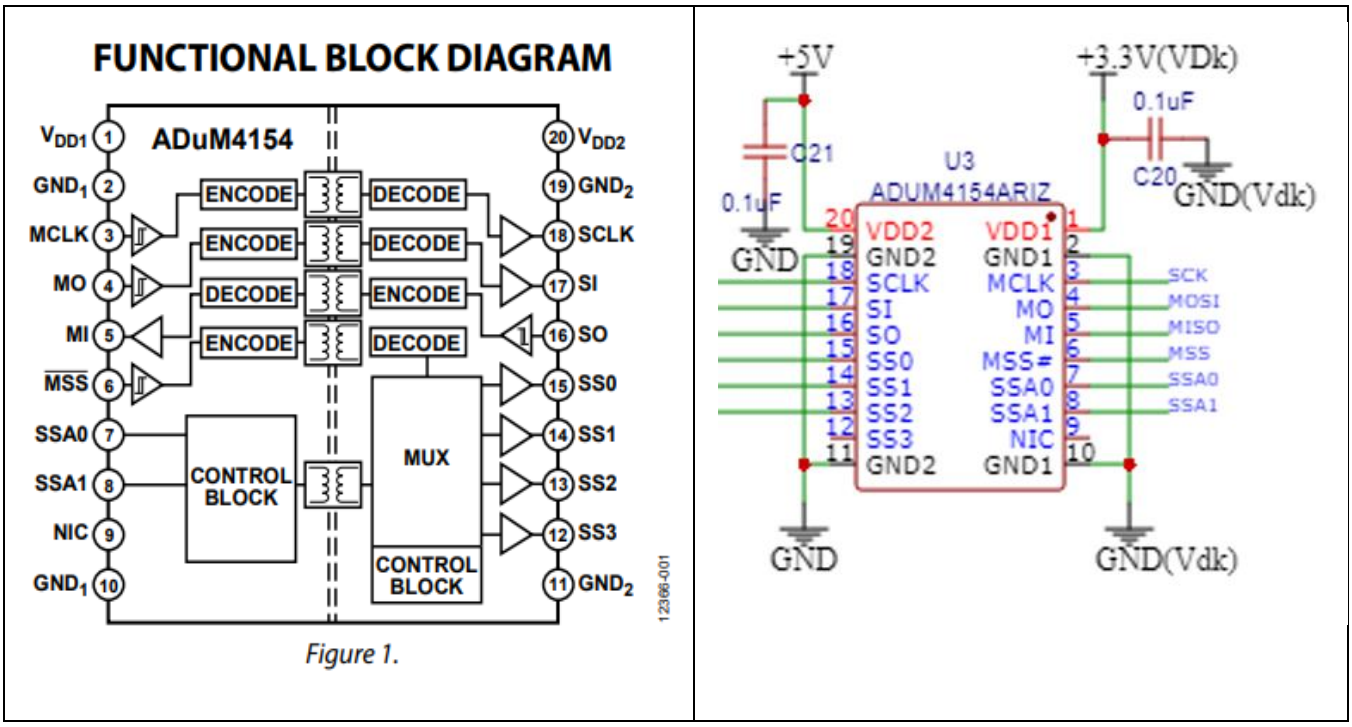
Các chân SCLK, SI, SO, SS0 của ADUM4154 nối với ADC MCP3202.

Các chân MCLK, MO, MI, SSA0, SSA1 của ADUM4154 nối với vi điều khiển.

Các tụ $C_{20} = C_{21} = 0.1\mu F$ có tác dụng lọc các sóng tần số cao do các linh kiện khác trên mạch gây ra.

Công suất tiêu thụ

- Nguồn 3.3V: $V_{dd1}*I_{dd1} = 3.3*(8.5*10^{-3}) = 0.028$ W
- Nguồn 5V: $V_{dd2}*I_{dd2} = 5*(13*10^{-3}) = 0.065$ W



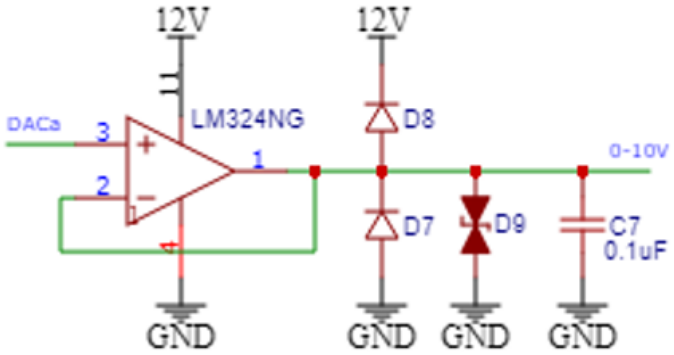
3.2 Đầu ra tương tự

a. Tín hiệu đầu ra 0-10V

- **Yêu cầu thiết kế:**
  - Điện áp ra: 0÷10 V
  - Cách ly với vi điều khiển
  - Bảo vệ điện áp ra
  - Bảo vệ tĩnh điện

- **Phương án sử dụng:**
  - Dùng DAC rời vì có giá thành rẻ hơn so với IC khuếch đại cách ly, thiết kế mạch đơn giản hơn.

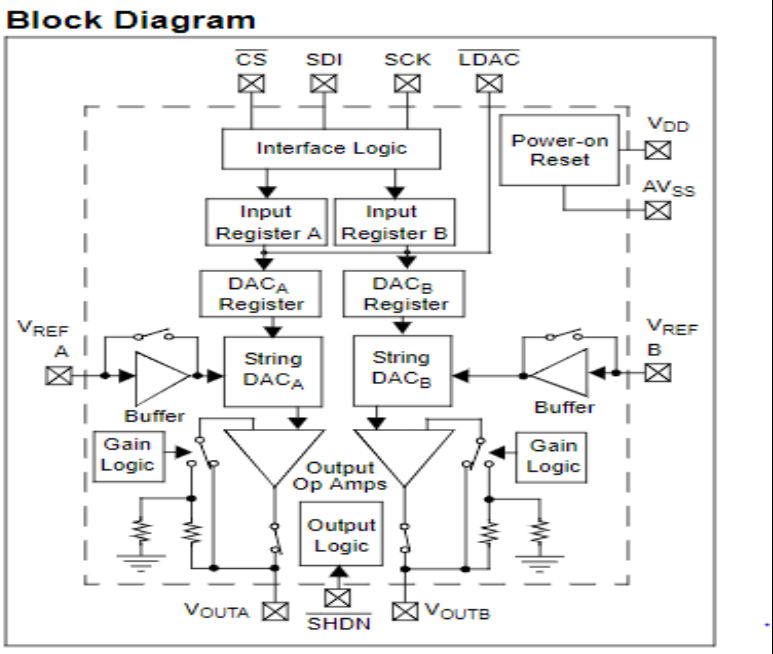
- **Sơ đồ thiết kế:**

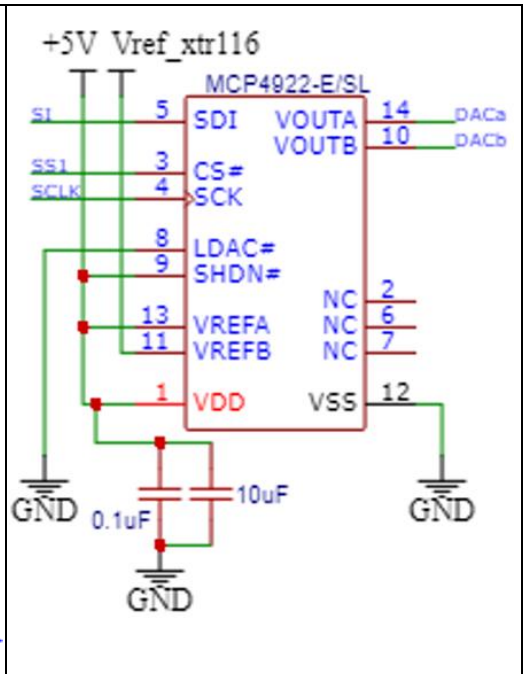


- **DAC:**

  Có thể chọn DAC MCP4922 với các thông số:

  - DAC 12 bit
  - Truyền tin SPI với tần số clock cao nhất là 20 MHz
  - Thời gian xác lập nhanh: 4.5 us
  - Lựa chọn hệ số khuếch đại điện áp ra: x1, x2
  - Điện áp hoạt động: 2.7V-5.5V
  - Công suất tiêu thụ:





- **Tính toán:**

  Chọn điện áp ra của DAC là 0÷10 V bằng cách chọn chế độ x2 của MCP4922

Cách ly SPI sử dụng chung IC ADUM4154 với AI

- **Bảo vệ:**

Diode D_7, D_8:

Dùng để bảo vệ áp cao hoặc áp thấp đầu vào:

- Bảo vệ áp cao: khi điện áp vào lớn hơn 11.2V thì $V_{D8} \geq$5.6V. Do đó $diode\ D_8$ dẫn
  → Điện áp vào OPAM lớn nhất là 5.6V
- Bảo vệ điện áp thấp : khi điện áp vào nhỏ hơn -1.2V thì $V_{D7} \geq$ 0.6V. Do đó $diode\ D_7$ dẫn
  → Điện áp vào OPAM thấp nhất là -0.6V

Vậy, ta chọn diode M7 1N4007 có:

- Dòng điện max : 1A
- Điện áp max : 1000V
- Dòng dò rất nhỏ : 5µA

Diode TVS

Dùng để bảo vệ mạch chống các xung điện áp cao từ quá trình quá độ hay xả tĩnh điện (ESD) của các thiết bị bên ngoài.

Diode TVS được lựa chọn dựa vào : điện áp làm việc (điện áp bắt đầu dẫn), điện áp đánh thủng (điện áp dẫn hoàn toàn), công suất.

Do điện áp ra là 0÷10 V nên ta chọn diode có điện áp làm việc >10 V, điện áp đánh thủng đủ thấp để bảo vệ các linh kiện trong mạch.

Chọn diode 1.5KE15A có:

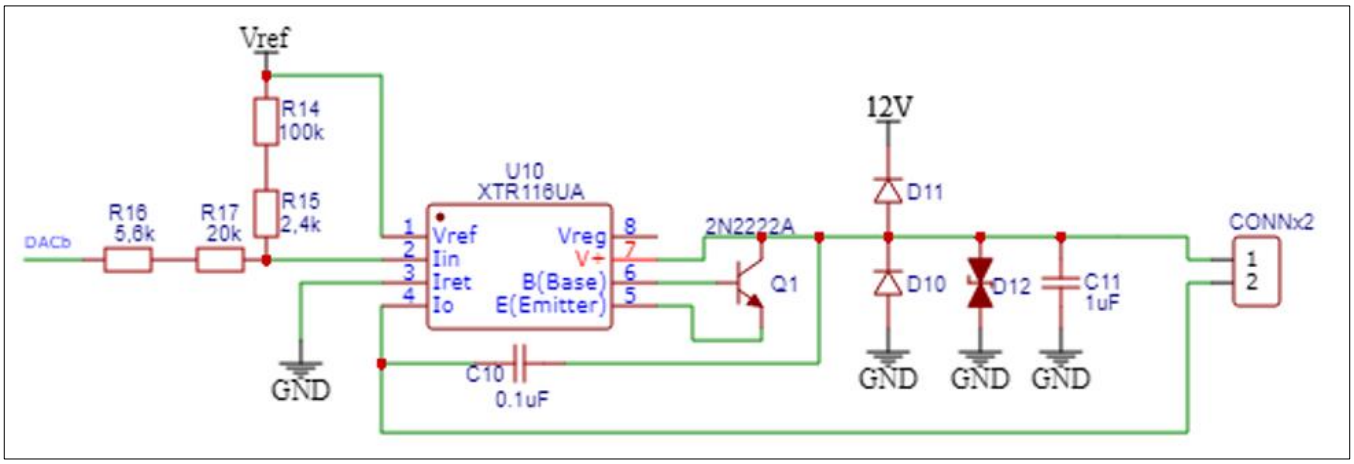
- Điện áp làm việc: 12.8V
- Dòng điện tại điện áp làm việc:1µA
- Điện áp đánh thủng: 15V
- Công suất tối đa: 1500W

Tụ $C_7 = 0.1\mu F$ có tác dụng lọc các song tần số cao do các linh kiện khác trên mạch gây ra và ổn định điện áp.

b. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA

- **Yêu cầu thiết kế:**
  - Dòng điện ra : 4÷20 mA
  - Cách ly với vi điều khiển
  - Bảo vệ điện áp vào/ra
  - Bảo vệ tĩnh điện

- **Phương án đề xuất:**
  - Sử dụng transitor và OPAM để tạo nguồn dòng.
  - Sử dụng IC chuyên dụng
- **Phương án sử dụng:**
  - Sử dụng IC XTR116U
- **Sơ đồ thiết kế:**



- **Lựa chọn linh kiện và tính toán:**

Ta lựa chọn chế độ x1 điện áp của MCP4922 để điện áp ra của ADC là 0 ÷5 V

Theo datasheet: $I_0 = 100\ I_{in}$

Dòng điện ra yêu cầu: $I_0 = 4 \div 20$ mA => $I_{in} = 40\mu A - 200\mu A$

DAC sử dụng $V_{REF} = 4.096$ V của XTR116U tạo ra. Để sử dụng toàn bộ dải điện áp ra 0-4,096V của DAC ta sử dụng các điện trở để tạo dòng điện offset như hình vẽ

Khi V_{DAC} = 0V

$$I_{in} = \frac{V_{Ref}}{R_{14} + R_{15}} = \frac{4,096}{R_{14} + R_{15}} = 40\mu A$$

=> $R_{14} + R_{15} = 102,4k\Omega$

Chọn: $R_{14} = 100k\Omega$; $R_{15} = 2,4k\Omega$

Khi V_{DAC} = 4.096V

$$I_{in} = \frac{V_{Ref}}{R_{14} + R_{15}} + \frac{V_{DAC}}{R_{16} + R_{17}} = 200\text{A}$$

=> $R_{16} + R_{17} = 25{,}6\text{k}\Omega$

Chọn: $R_{16} = 5{,}6\text{k}\Omega$; $R_{17} = 20\text{k}\Omega$

Chọn tụ theo gợi ý nhà sản xuất: $C_{10} = 0.1\mu\text{F}$; C_{10} có tác dụng lọc các sóng có tần số cao từ bên ngoài.

- **Transistor:**

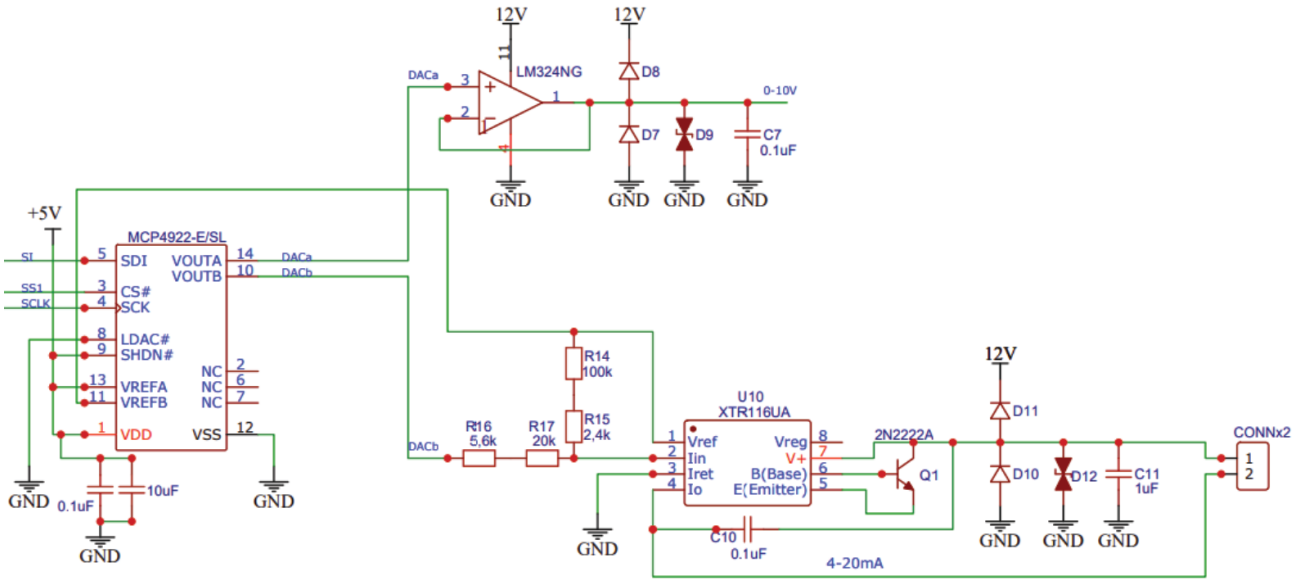
Transistor Q1 chịu hoàn toàn dòng ra nên cần chọn transistor chịu được điện áp 36V và dòng điện 20mA. Có thể chọn transistor npn 2N222 với thông số:

  - Điện áp: V_{CE} = 40 VDC
  - Dòng điện I_C = 600 mA

- **Bảo vệ:**

Các Diode thường và diode TVS được chọn tương tự với đầu ra tương tự dạng áp.

c. Sơ đồ kết nối:



Hình 2 Đầu ra tương tự

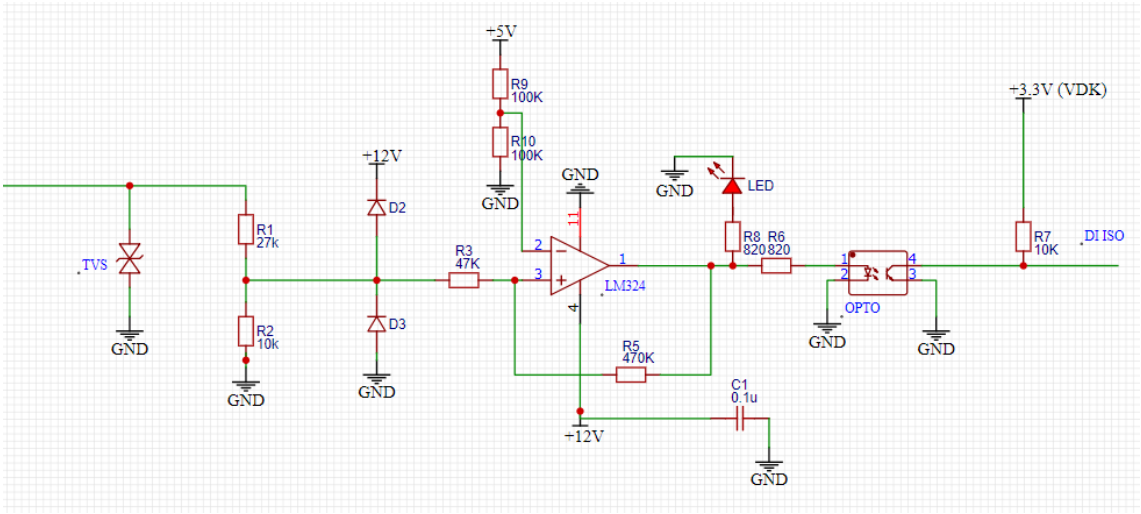
3.3 Đầu vào dạng số

- **Yêu cầu thiết kế:**
  - Điện áp đầu vào ứng với mức logic 1 có dải rộng: 10 - 36 VDC
  - Cách ly với vi điều khiển
  - Có đèn Led báo trạng thái
  - Có bảo vệ điện áp cấp cao và cấp thấp đầu vào, bảo vệ tĩnh điện ESD.
  - Có chân báo lỗi ngoài

- **Phương án:**
  - Sử dụng IC so sánh
  - Sử dụng Opam
  - Cách ly: dùng biến áp, Opto-coupler

- **Phương án sử dụng:**
  - Sử dụng Opto-coupler để cách ly giữa đầu vào số với vi điều khiển. Khi đầu vào mức cao có dải rộng (10÷36 VDC), để đảm bảo yêu cầu về mức logic, ta cần một mạch phân áp và so sánh ở trước nhằm cố định đầu vào.
  - Sử dụng OPAM giúp có thể thay đổi được Dead-band của mạch Trigger-Smith.

→ Chọn Op-am thay vì IC so sánh



Lựa chọn linh kiện chính:

- Optocouple sử dụng là PC 817 do có ưu điểm là thông dụng, giá thành rẻ và đáp ứng được nhu cầu cách ly với tín hiệu tần số thấp.
- Khuếch đại thuật toán: LM324 nguồn cấp 12V: IC LM324 có ưu điểm có thể hoạt động với nguồn đơn cực và điện áp ra mức thấp ≈ 0 LM324 là bộ gồm 4 mạch khuếch đại thuật toán (operational amplifier, op amp, opamp) độc lập giống hệt nhau được đặt trong cùng một vỏ bọc.

Tính toán, lựa chọn các giá trị điện trở, Diode:

Vì điện áp mức logic cao đầu vào mạch phân áp có dải rộng (10-36V) nên ta chọn điện trở mạch phân áp sao cho điện áp vào chân P của OPAM LM 324 lớn nhất là 10VDC.

Ta có: $V_P = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_{DI}$= 10V

Mà V_{DI} = 10 ÷ 36V => $\frac{R_2}{R_1+R_2} \leq \frac{10}{36}$

=> R1 ≥ 2.6R2

Vậy chọn R1 = 27kΩ và R2 = 10kΩ.

Điện trở mạch so sánh *R3, R4, R5, R9, R10*.

Vcc là nguồn điện áp dương cho LM324, chọn Vcc = +12V.

Chọn $\Delta V+ \approx \frac{V_{cc}}{10}$ =1.2V => $\frac{R_3}{R_3+R_5} \approx 0.1$

Suy ra chọn R3= 47 kΩ, R5 = 470 kΩ.

Mặt khác, với điện áp DI đầu vào bằng 10V thì đầu ra của mạch so sánh vẫn phải lên mức cao. Khi V_{DI} = 10V => $V_P = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_{DI}$= 2.7V

=>V_N < 2.7V

=>$\frac{R_{10}}{R_9+R_{10}} V_{ref}$<2.7 V

Với $V_{ref} = 5V$ *suy ra* $\frac{R_{10}}{R_9+R_{10}} < 0.54$

Vậy chọn R_9 = R_{10} = 100 kΩ.

Điện trở R6, R7, R8 cho PC817, Led và Vi điều khiển.

Với mạch so sánh dùng khuếch đại thuật toán LM324 có +Vcc =+12V nên ta có:

$$\begin{cases} Vp > VN => Vout = +Vcc - 1.5V = 10.5V \\ Vp < Vn => Vout = -Vcc = 0V \end{cases}$$

Khi đầu vào DI tích cực (10-36V), Vout = 10.5V, có dòng chạy qua Led làm Led sáng, khi đó:

$I_{Led} = \frac{V_{cc} - U_{Led}}{R_8}$ và U_{Led} = 1.8 ÷ 2.5 V.

Chọn R8 để dòng điện qua Led I_{Led} = 9 ÷ 15 mA

Suy ra: 10mA ≤$I_{Led} = \frac{V_{cc} - U_{Led}}{R_8}$ ≤ 12mA

=> 580 ≤ R8 ≤ 889 Ω.

Vậy chọn điện trở R8 = 820 Ω.

Mặt khác, Vout = 10.5V, dòng điên chạy qua R6 và PC817 (I_F) làm Led hồng ngoại sáng, khi đó:

$I_F = \frac{V_{cc} - U_F}{R_6}$ và U_F = 1.2 ÷ 1.4 V.

Chọn R6 để dòng điện I_F= 10 ÷ 15 mA

Suy ra: 10mA ≤ $\frac{Vcc - U_F}{R6}$ ≤ 15mA

=> 606.67 ≤ R6 ≤ 930 Ω.

Vậy chọn R6 = 820 Ω

Điện trở R7 để giới hạn dòng điện vào vi điều khiển khi PC817 khóa và giới hạn dòng vào cực C của PC817.

=>Chọn R7= 10kΩ.

Diode D1, D2:

Dùng để bảo vệ áp cao hoặc áp thấp đầu vào:

+ Bảo vệ áp cao: Khi điện áp vào chân không đảo của OPAM lớn hơn 12.6V

=> V_{D1} >=0.6V => D1 dẫn.

⇨ Điện áp vào OPAM lớn nhất là: 12.6V.

+ Bảo vệ thấp áp: Khi điện áp vào nhỏ hơn -0.6V => V_{D2}>=0.6 V => D2 dẫn

⇨ Điện áp vào OPAM thấp nhất là: -0.6V.

Vậy chọn Diode M7 1N4007 có :

- Dòng điện: 1A
- Điện áp chịu được: 1000V
- Dòng dò rất bé: 5 uA

Diode TVS:

Dùng để bảo vệ mạch chống các xung điện áp cao từ quá trình quá độ hay xả tĩnh điện (ESD) của các thiết bị bên ngoài hay sét đánh. Diode TVS được lựa chọn dựa trên: điện áp làm việc (điện áp bắt đầu dẫn), điện áp đánh thủng (điện áp dẫn hoàn toàn), công suất.

Do điện áp vào là 10-36V nên phải chọn diode có điện áp làm việc >36V, điện đánh thủng đủ thấp để bảo vệ các linh kiện trong mạch.

⇨ Chọn Diode 1.5KE47A có:

- Điện áp làm việc: 40.2 V
- Dòng điện tại điện áp làm việc: 1uA
- Điện áp đánh thủng: 47V
- Công suất tối đa: 1500 W
- Thời gian đáp ứng rất nhanh

Công suất tiêu thụ bên nguồn 3.3V cách ly:

Dòng điện lớn nhất chạy qua cực C của PC817: Ic = 3.3 * 10000 = 0.33 mA

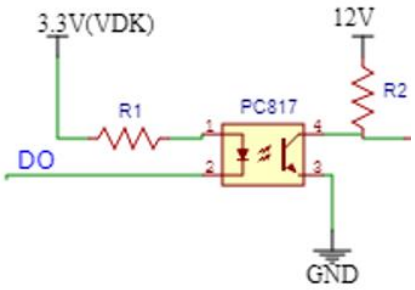
=> Công suất tối đa của điện trở *R7*: $(0.33*10^{-3})^2 *10000 = 0.001W$

2 đầu vào => P = 0,001*2= 0.002 W

3.4 Đầu ra số

- **Yêu cầu thiết kế:**
  - Cách ly với vi điều khiển
  - Thiết kế có đầu ra dạng Relay và có đầu ra dạng SINK
  - Sử dụng với mức điện áp 0-24V
- **Phương án sử dụng:**
  - Sử dụng opto cách ly kết hợp với transitor khuếch đại dòng
- **Tính toán lựa chọn linh kiện:**

Với cách ly sử dụng Optocoupler - PC817 (tích hợp sẵn led, sáng khi có tín hiệu 3.3V – dòng đầu vào khoảng 5-20mA). Để led của opto mở bão hòa thì dòng điện tối thiểu đi qua nó phải là 10mA, dòng ra max là 20mA.



Sụt áp trên led là 1,2÷1,4V, đầu ra MCU là 3.3V. Suy ra:

$$10mA \le \frac{U_{ra}-U_{Led}}{R_1} \le 20mA \Leftrightarrow \begin{cases} 10mA \le \frac{3.3-1,2}{R_1} \le 20mA \\ 10mA \le \frac{3.3-1,4}{R_1} \le 20mA \end{cases} \rightarrow 95 \le R1 \le 210$$

Chọn R1=150$\Omega \rightarrow I_F = 12,6mA$ thỏa mãn.

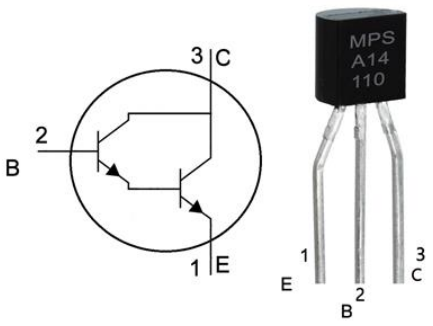
Công suất tiêu thụ đi qua R_1: $I_F{}^2 * R_1$ = $(12.6 * 10^{-3})^2 * 150 = 0.024$ W

Công suất đi qua led: $I_F * U_{LED}$ = $(12.6 * 10^{-3}) * 1.4 = 0.018$ W

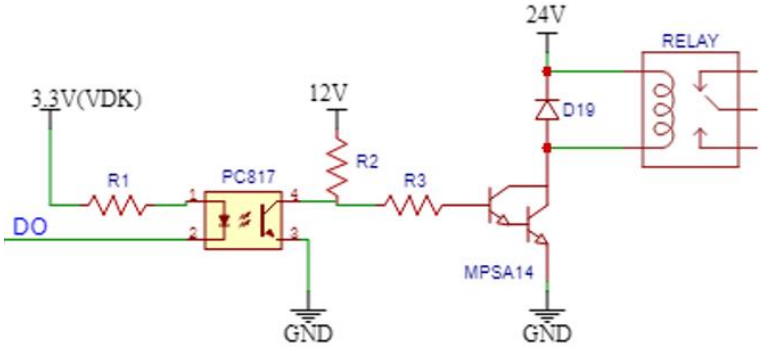
2 đầu ra => P = (0.024+0.018) * 2 = 0.084 W

a. Đầu ra dạng Relay

Có thể sử dụng MPSA14, một transitor NPN darlington, nó chứa 2 transistor ghép với nhau cho ra dòng điện lớn:

	○ Điện áp tối đa cực góp – cực phát (VCE): 30V ○ Điện áp tối đa cực góp – cực gốc (VCB): 30V ○ Điện áp tối đa cực phát – cực gốc (VEB): 10V ○ Dòng cực góp tối đa (IC): 500mA ○ Độ lợi dòng điện (hFE): β = 10.000

- **Sơ đồ thiết kế**



Do đặc tính cảm cuộn dây relay, diode được mắc thêm để tránh điện áp ngược sinh ra từ cuộn khi đóng cắt relay.

Có thể chọn diode 1N4001 có điện áp ngược chịu được 35V.

- **Tính toán lựa chọn R2 và R3**

Khi đầu ra vi điều khiển mức tín hiệu thấp, xuất hiện dòng điện đi qua LED trong PC817, transitor dẫn làm cho đầu vào của MPSA14 ở mức tích cực thấp. Từ đó dòng điện qua relay bị hở mạch, tiếp điểm relay ở trạng thái thường hở.

Khi đèn led sáng, dòng điện ngõ ra của Opto có $Ic \in 1 \div 50mA$, sụt áp trên đầu ra của Opto là 0,2.

Ta có: $1 \leq Ic \leq 50\ mA$

$\Leftrightarrow \quad 1 \leq \frac{12-0,2}{R2} \leq 50\ mA$

$\Leftrightarrow \quad 236 \leq R2 \leq 11800\ \Omega$

Chọn $R2 = 1000\ \Omega$

Khi đèn led tắt, dòng điện đi vào cực base của transitor MPSA14:

$$\begin{cases} Ibmax = Ic_{max}/\beta \\ Ib = \dfrac{12 - Vbe}{R2 + R3} \end{cases}$$

$\Leftrightarrow \quad \frac{12-2}{1000+R3} \leq \frac{0.5}{10000}$

$\Leftrightarrow \quad R3 \geq 199000$

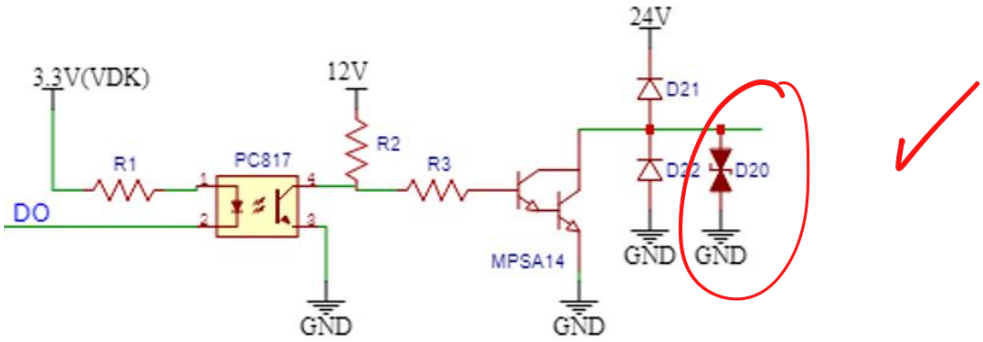
Chọn $R3 = 200k\ \Omega$

Công suất tiêu thụ

- Khi đèn Led sáng dòng điện Ic đi qua R2: P = ${I_{cmax}}^2 * R_2$ = $(50m)^2$*1000 =2.5W
- Khi đèn Led tắt có dòng điện nhỏ đi qua R2, R3: $P \approx 0$

b. Đầu ra dạng SINK

- **Sơ đồ thiết kế**



- Việc tính toán lựa chọn R1, R2, R3 như đầu ra dạng relay.
- Diode TVS chống tĩnh điện ESD: chọn 1.5KE47A với điện áp chịu được 40.2V
- Chọn diode D21, D22: M7 1N4007

3.5 Đầu vào cảm biến

- **Yêu cầu thiết kế:**
  - Đọc được tín hiệu từ cảm biến TC, tín hiệu ở dạng mV
  - Đầu vào cảm biến RTC: loại pt100 3 dây, cần đo được giá trị điện trở nhiệt độ
  - Cách ly với điều khiển

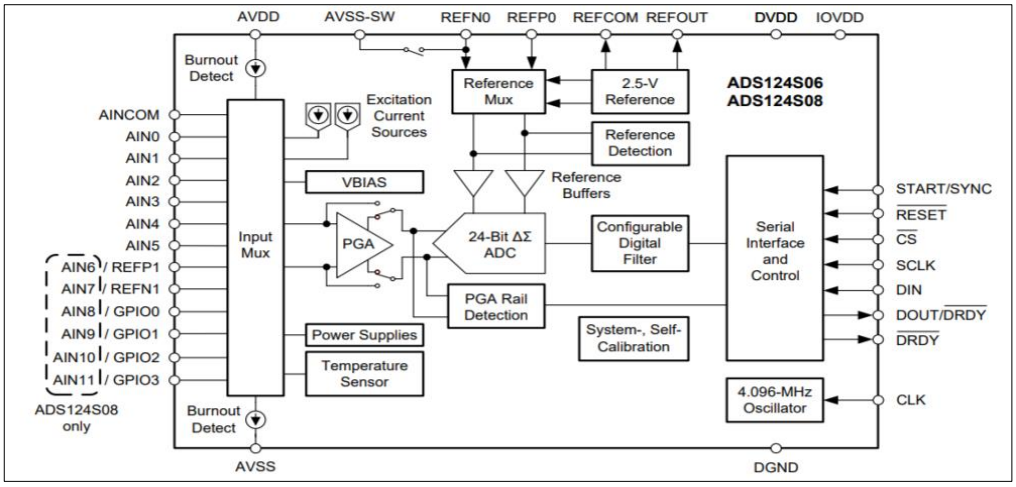
- **Phương án lựa chọn:**

Sử dụng IC ADS124s06 thường dùng để đọc cảm biến nhiệt độ, áp suất, lực, lưu lượng

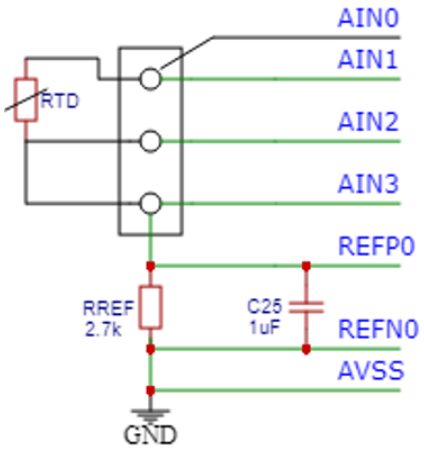
Thông số:

- ADC 24 bit
- Có 2 nguồn dòng dùng cho cảm biến: 10-2000 uA

- Bộ khuếch đại PGA, hệ số khuếch đại: 1 - 128
- Giao tiếp SPI
- 6 Đầu vào AIN0 – AIN1 dùng cho cảm biến.
- Nguồn cấp 5V cho AVDD
- Các chân CS#, Din, SCLK, Dout kết nối với IC cách ly ADUM4154.
- Mức logic cao ADC chân DVDD 3,3V.
- 2 nguồn dòng IDAC1, IDAC2
- Giá trị tụ nguồn (AVDD, DVDD) ít nhất là 0.1µF
- Dòng lớn nhất qua AVDD, DVDD: 100 mA
- Công suất tiêu thụ: 0.1*(5+3.3) = 0.83W



a. Cảm biến RTD:



- **Lựa chọn tính toán:**
  - Lựa chọn dải đo giá trị cảm biến pt100: -200 - 850°C

→ RTD có giá trị: 20-400 Ω

Để chế độ nguồn dòng IDAC 1mA ra ngõ analog 0, dòng điện đi qua điện trở nhiệt, R_{ref} về đất, chọn tụ C_{25} = 0.1uF

$\rightarrow VIN_{MAX} = 1mA \bullet 400\Omega = 400mV$

- Điện áp ngõ ra analog 1:

$I_{IDAC1} \bullet (R_{REF}) \leq V_{AIN1} \leq I_{IDAC1} \bullet (R_{RTD} + R_{REF})$

$\rightarrow 1mA \bullet R_{REF} \leq V_{AIN1} \leq 1mA \bullet (0.4k\Omega + R_{REF})$

Kết hợp điều kiện: -0.3 $\leq V_{AINx} \leq 5+0.3$

7.1 Absolute Maximum Ratings(1)

		MIN	MAX	UNIT
Power-supply voltage	AVDD to AVSS	–0.3	5.5	V
	AVSS to DGND	–2.8	0.3	
	DVDD to DGND	–0.3	3.9	
	IOVDD to DGND	–0.3	5.5	
Analog input voltage	AINx, GPIOx, REFPx, REFNx, REFCOM	AVSS – 0.3	AVDD + 0.3	V

$\rightarrow -0.3 \leq R_{REF} \leq 5.3\ k\Omega$

Giá trị R_{REF} phải lớn hơn giá trị điện trở RTD: $R_{REF} > 0.4k\Omega$

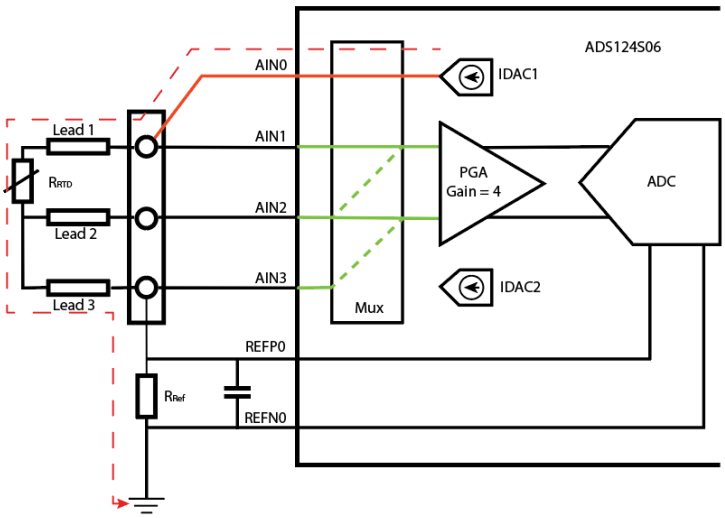
Chọn $R_{REF} = 2.7k\Omega \rightarrow V_{REF} = I_{IDAC1} \bullet (R_{REF}) = 1mA \bullet 2.7k\Omega = 2.7V$

- Chọn hệ số khuếch đại sao cho: $gain \bullet VIN_{MAX} \leq V_{REF}$

$\rightarrow gain \leq \frac{VREF}{VINMAX} = \frac{2.7}{0.4} = 6$

Chọn $gain_{MAX} = 4$

- **Phương pháp đo:**



Để đo giá trị điện trở RTD, cần tạo ra nguồn dòng 1mA rồi tính toán điện áp điện trở RTD. Dòng điện sẽ đi dây 1, qua điện trở RTD, dây 3, điện trở R_{ref} về đất. Do cảm biến RTD có chứa điện trở dây, tính toán sẽ qua 2 lần đo:

Lần đo 1 = $V_{AIN1} - V_{AIN2} = I_{IDAC1} \bullet (R_{RTD} + R_{LEAD1})$

Lần đo 2 = $V_{AIN2} - V_{AIN3} = I_{IDAC1} \bullet R_{LEAD3}$

Sau đó lấy hiệu 2 lần đo trên ta được giá trị:

Lần đo 1 – Lần đo 2 = $[I_{IDAC1} \bullet (R_{RTD} + R_{LEAD1})] - (I_{IDAC1} \bullet R_{LEAD3})$

$= I_{IDAC1} \bullet R_{RTD}$

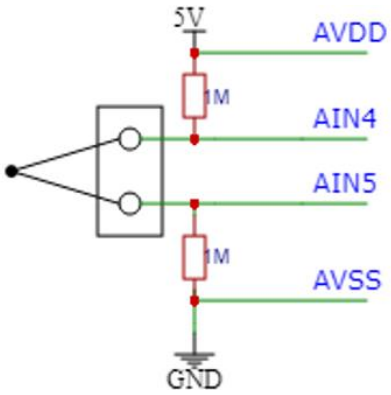
Các giá trị đo ở lần 1, 2 sẽ đi qua bộ khuếch đại PGA (gain = 4), vi xử lý được lập trình tính toán tiếp đến giá trị R_{RTD}. Tra bảng quan hệ điện trở, nhiệt độ của cảm biến để có giá trị nhiệt độ cần đo.

Các giá trị thanh ghi cần tương tác:

Configuration Register Settings for a Three-Wire PT100 RTD Measurement Circuit with Low-Side Reference and One IDAC Current Source Using the ADS124S08

Register Address	Register Name	Setting	Description
02h(1)	INPMUX	12h	Select AIN_P = AIN1 and AIN_N = AIN2
03h	PGA	0Ah	PGA enabled, Gain = 4
04h	DATARATE	14h	Continuous conversion mode, low-latency filter, 20-SPS data rate
05h	REF	12h	Positive reference buffer enabled, negative reference buffer disabled, REFP0 and REFN0 reference inputs selected, internal reference always on
06h	IDACMAG	07h	IDAC magnitude set to 1mA
07h	IDACMUX	F0h	IDAC1 set to AIN0, IDAC2 disabled
08h	VBIAS	00h	VBIAS not used for any input
09h	SYS	10h	Normal mode of operation
02h(2)	INPMUX	23h	Select AINP = AIN2 and AINN = AIN3

b. Cảm biến TC:

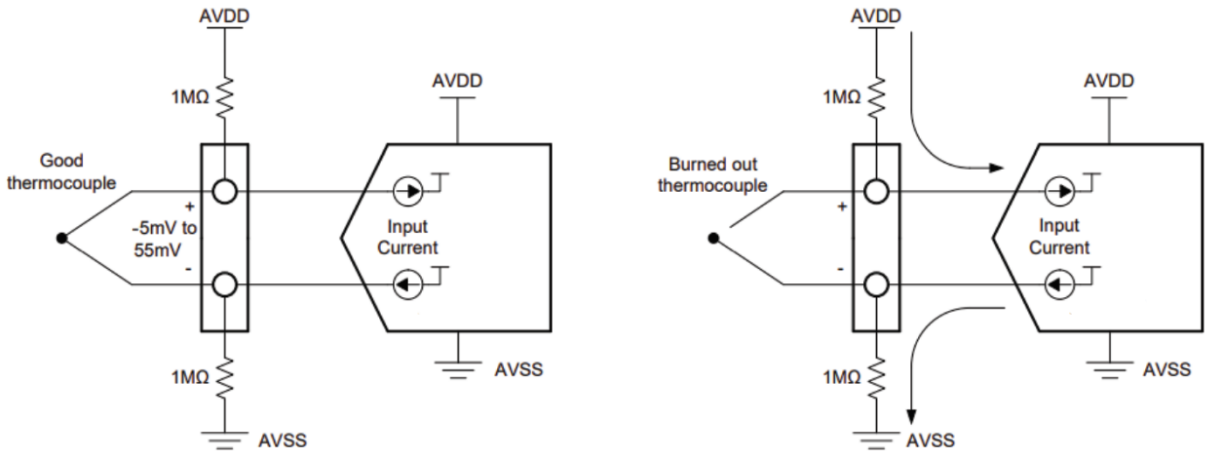


- **Lựa chọn tính toán:**
  - Lựa chọn dải đo cảm biến K:-270-1300 °C → điện áp dải điện áp: -5-55mV
  - Tụ điện 1µF được kết nối từ chân REFOUT đến REFCOM, điện áp $V_{REF_INTERNAL}$ = 2.5V
  - Chọn hệ số khuếch đại sao cho: $gain \bullet 55mV \leq V_{REF_INTERNAL}$

  → $gain \leq 45$

  Chọn $gain_{MAX} = 32$

  - Các điện trở *R* có giá trị lớn 1MΩ để hạn chế dòng điện đi qua cảm biến TC, hai điện trở này có tác dụng phát hiện cảm biến TC có hoạt động tốt hay không:



Khi cảm biến TC hoạt động bình thường, giá trị đầu vào đo được từ -5-55mV.

Khi cảm biến TC không khả dụng, dòng điện đi từ nguồn qua 2 điện trở 1MΩ về đất. Giá trị đầu vào: 5V – (1MΩ • 0.2 µA) – (1MΩ • 0.2 µA) = 4.6V

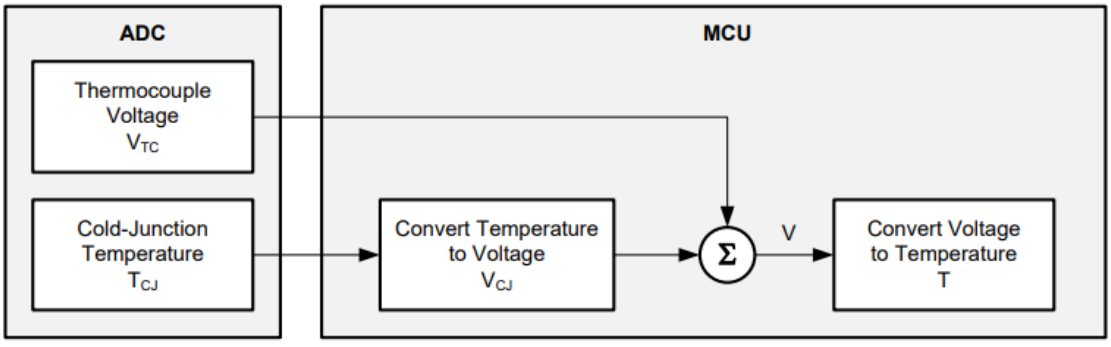
4.6V là dấu hiệu nhận biết cảm biến không thể sử dụng được nữa.

- **Phương pháp đo:**

Với cách mắc cảm biến như trên, ta mới chỉ đo được suất điện động từ 1 mối nối, cần có thêm 1 mối nối nước lạnh (0 °C) để đo được chính xác.

IC ADS124s06 có hỗ trợ cảm biến nhiệt độ, có thể dùng để tính toán Cold junction compensation.

Việc thiết lập tính toán thông qua trình tự sau:



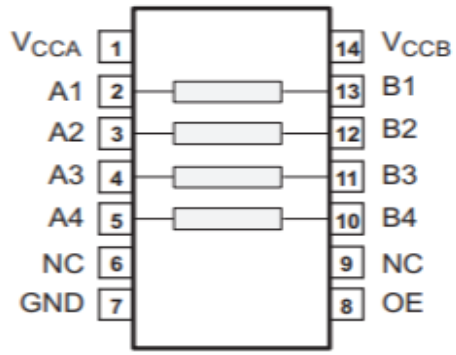
- Chuyển đổi nhiệt độ T_{CJ} sang điện áp V_{CJ}
- Cộng hai giá trị: $V_{CJ} + V_{TC}$
- Giá trị cộng được đổi sang nhiệt độ T_{TC} (tra bảng)

Các giá trị thanh ghi tương tác tham khảo ở cảm biến RTD.

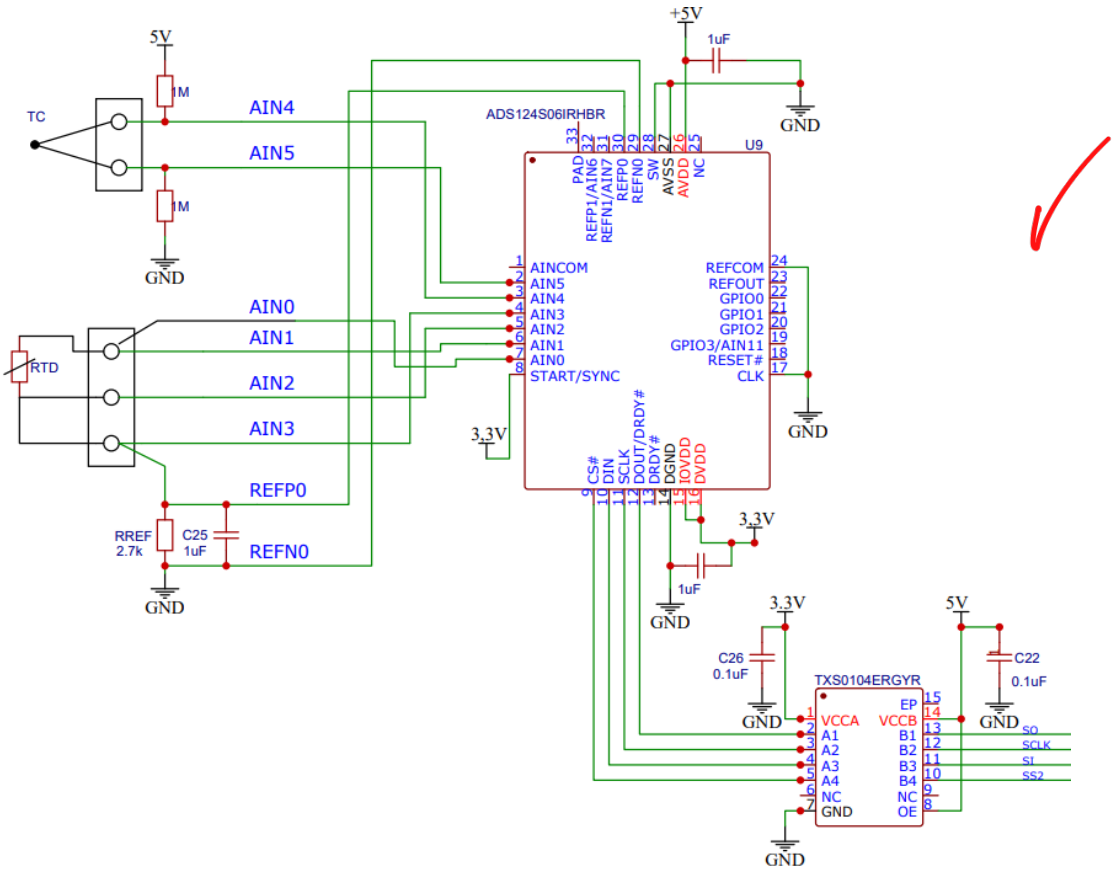
c. Kết nối logic 3.3V với logic 5V

Do đầu ra mức logic của IC ADS124s06 với IC cách ly spi ADUM4154 nên ta đề xuất phương án dùng IC chuyển đổi mức logic 2 chiều:

Có thể chọn IC TXS0104E chuyển đổi logic 3.3V - 5V với thông số:

	○ 4 kênh thích hợp cho giao tiếp SPI ○ Nguồn cấp A: 1.65 - 3.6 V ○ Nguồn cấp B: 2.3 - 5.5 V ○ Dòng qua nguồn *Vcca*, *Vccb*: 100 mA ○ Công suất tiêu thụ: 0.1*(3.3+5)=0.83W

d. Sơ đồ kết nối:



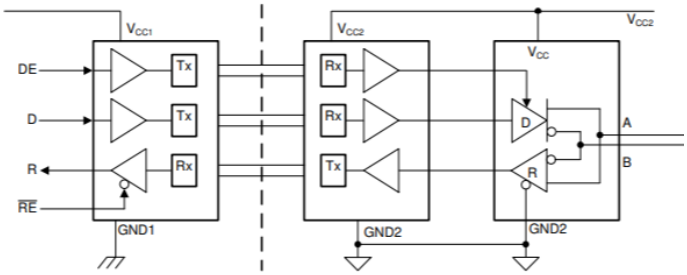
Hình 3 Đầu vào cảm biến

3.6 Truyền thông rs485

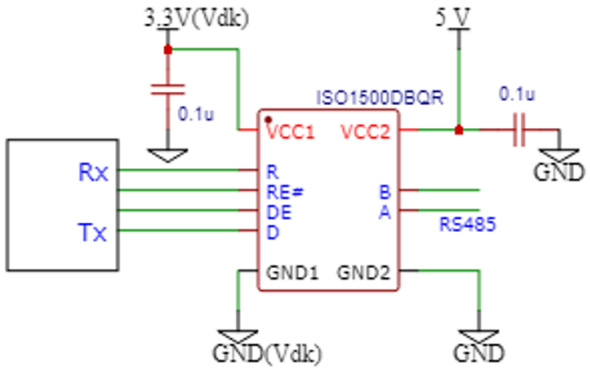
- **Yêu cầu thiết kế:**
  - Có mạch cách ly với vi điều khiển
  - Chế độ bán song công
- **Phương án đề xuất:**
  - Dùng các mạch cách ly từng tín hiệu
  - Dùng IC tích hợp transceiver cách ly
- **Phương án lựa chọn:**

  Dùng IC ISO1500 với thông số:

  - Tốc độ 1-Mbps
  - Cấu hình bán song công
  - Nguồn cấp Vcc1: 1.71 - 5.5V
  - Nguồn cấp Vcc2: 4.5 - 5.5V
  - Cách ly transceiver



- **Sơ đồ thiết kế:**

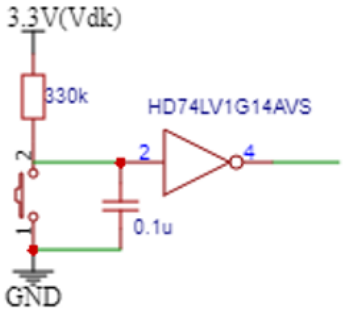


Chọn tụ 0.1uF theo khuyến nghị nhà sản xuất có tác dụng lọc các sóng có tần số cao.

Công suất tiêu tán bên 3.3V: $V_{cc1} * I_{CC1} = (5.2*10^{-3})*3.3 = 0.017$ W

Công suất tiêu tán bên 5V: $V_{cc2} * I_{CC2} = (80*10^{-3}) *5 = 0.4$ W

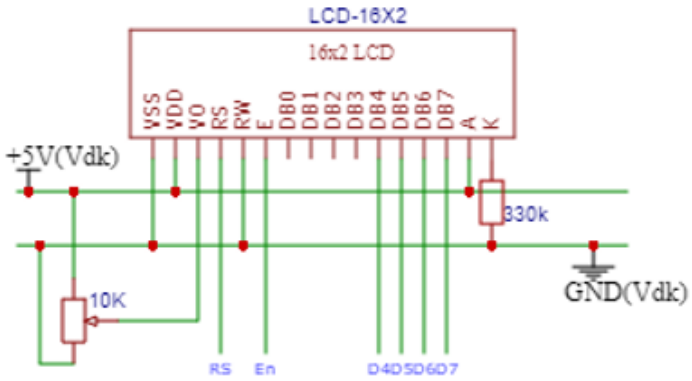
3.7 Nút nhấn:



- Thiết kế chống rung phím
- Sử dụng điện trở kéo lên kết hợp IC Schmitt Trigger Inverter 74LV1G
- Chọn tụ điện 0.1uF
- Công suất tiêu thụ qua điện trở:
  $I = \frac{3.3}{330} = 0.01\ A$
  $=> P = 0.01*3.3 = 0.033\ W$
  *Công suất 4 nút nhấn: 0.033 * 4 = 0.132 W*

3.8 Màn hình hiển thị

Màn hình hiển thị sẽ sử dụng LCD 16x2 để hiện thị giao diện, giao tiếp với người sử dụng:



Công suất tiêu thụ LCD 15mA (5V): 0.075 W

3.9 Thiết kế nguồn

- **Yêu cầu thiết kế:**

  Cấp 2 nguồn khác nhau:

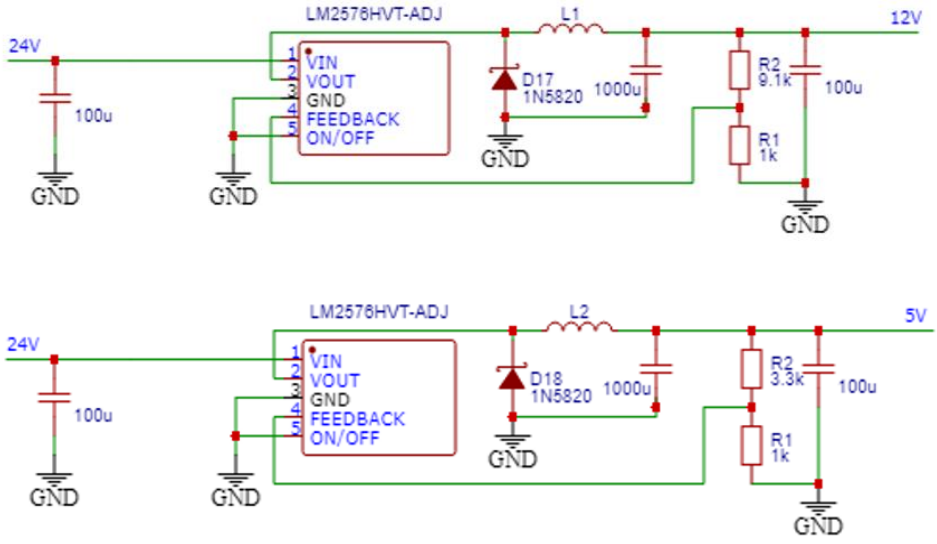
  - Nguồn 1: cho vi điều khiển, LCD, nút nhấn.
  - Nguồn 2: các linh kiện IC còn lại.

- **Phương án sử dụng:**
  - Sử dụng module nguồn 24VDC – 20A.
  - Sử dụng bộ biến đổi nguồn DC/DC xuống dạng 12V, 5V.
  - Từ 5V sử dụng IC cách ly nguồn cho nguồn 1.

Sử dụng buck convertor biến đổi điện áp xuống 12V, 5V. IC nguồn xung LM2576 với các thông số:

- Điện áp đầu ra: 5V
- Dòng đầu ra định mức: 3A
- Điện áp đầu vào: 22 – 40V
- Tần số đóng cắt: 52kHz

Sơ đồ thiết kế:



Tính toán R_1, R_2:

- Điện áp đầu ra: 12V

$$V_{out} = V_{ref}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) => R_2 = R_1\left(\frac{V_{out}}{V_{ref}} - 1\right)$$

Với V_{ref} = 1.23V, chọn điện trở R_1 = 1k Ω => R_2 = 9.1k Ω

- Điện áp đầu ra: 5V

$V_{out} = V_{ref}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) => R_2 = R_1\left(\frac{V_{out}}{V_{ref}} - 1\right)$

Với V_{ref} = 1.23V, chọn điện trở R_1 = 1k Ω => R_2 = 3.3k Ω

- Tụ chọn theo khuyến nghị nhà sản xuất.
- Diode zenner 1N5820 chịu được điện áp tối đa 20V.

- **IC nguồn cách ly:**

Vi điều khiển LPC844M201JHI33 có dòng điện tiêu thụ tối đa: 50 mA (3,3V)

=> P = 0.05*3.3 = 0.165 W

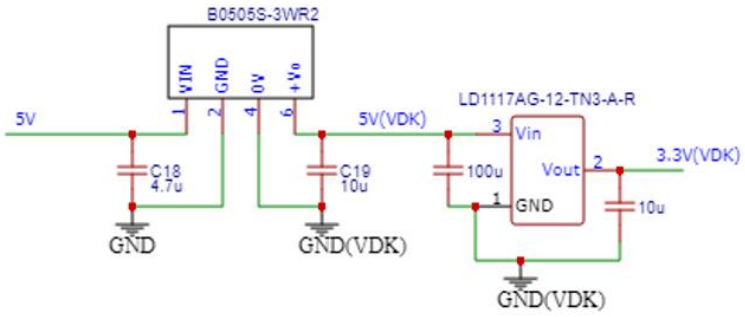
Công suất tiêu thụ dùng cho nguồn 1 đã cách ly:

P= 0.002 + 0.028 + 0.084 + 0.017 + 0.132 + 0.075 + 0.165 = 0.503 W

Sử dụng IC nguồn cách ly B0505S-3WR2 để lấy nguồn cách ly các thông số:

- Điện áp đầu vào: 4,5 – 5V
- Điện áp đầu ra: 5V
- Dòng điện lớn nhất chịu đựng được: 600mA
- Công suất 3W

Sử dụng nguồn tuyến tính LD1117 (dòng ra tối đa 800mA) cho ra điện áp ổn định 3.3V cho vi điều khiển, nút nhấn,…



3.10 Chọn vi điều khiển dựa vào số chân I/O

Số lượng chân (24 chân) cần sử dụng kết nối với vi điều khiển:

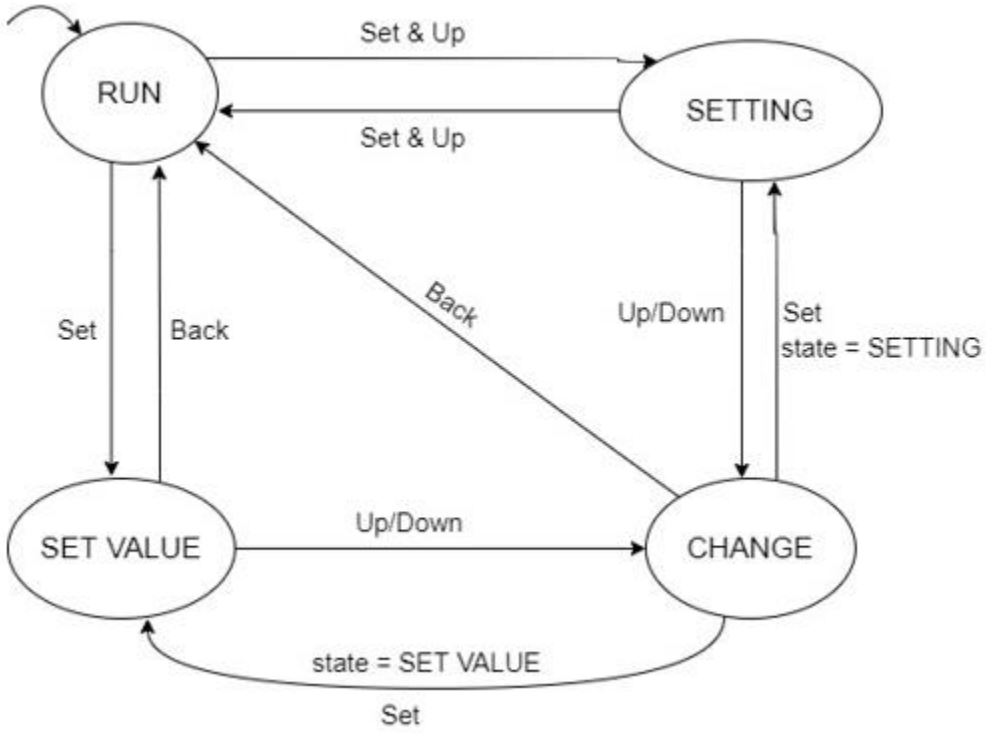
- 2 chân cho đầu ra số
- 2 chân cho đầu vào số
- 4 chân cho truyền thông RS485
- 6 chân cho cách ly SPI
- 4 chân nút nhấn
- 6 chân hiển thị LCD

Có thể chọn vi điều khiển LPC844M201JHI33 32 bits với thông số:

- Tần số tối đa 25 MHz.
- 64 kB of flash memory,
- 8 kB bộ nhớ dữ liệu
- 2 I2C-bus (400 kbit/s), 2 SPI, 2 USART
- Nguồn cấp 1.8 - 3.6 V
- 29 chân I/O

Chương 4 Thiết kế phần mềm

4.1 Sơ đồ giao diện người dùng tương tác:



Giải thích trạng thái:

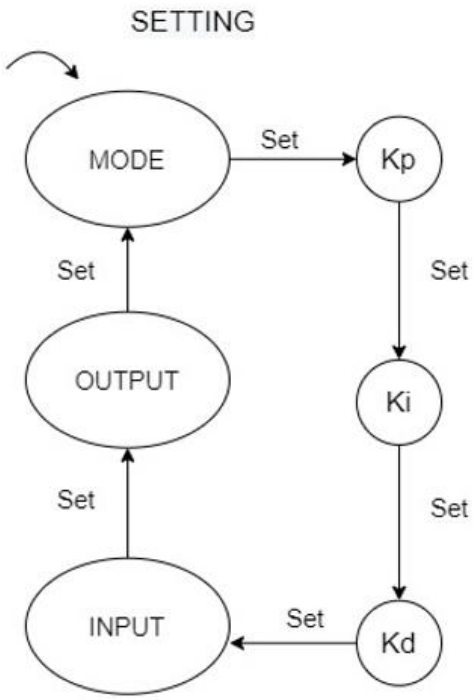
RUN: trạng thái hoạt động của bộ điều khiển theo các thông số đã được thiết lập, được mặc định là trạng thái đầu tiên khi người dùng sử dụng.

SET VALUE (SV): trạng thái thiết lập và hiển thị giá trị đặt của người sử dụng. Đồng thời biến *state* được dùng để phân biệt giữa hai trạng thái SET VALUE và SETTING. Lúc này state = SETVALUE.

Người sử dụng có thể sử dụng các nút nhấn Up/Down để thay đổi giá trị đặt, lúc này hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái thay đổi thông số CHANGE.

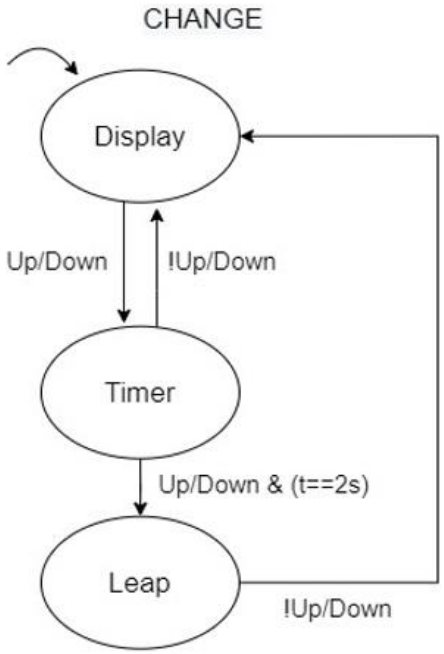
SETTING: Trạng thái cho phép người dùng thiết lập thông số của bộ điều khiển:

- **MODE:** ở trạng thái này, người dùng thay đổi chế độ điều khiển.
- **Kp/Ki/Kd:** tham số bộ điều khiển PID
- **OUTPUT/INPUT:** Trạng thái giúp người sử dụng thay đổi loại đầu vào ra: dạng dòng hay áp, hoặc loại cảm biến nhiệt độ (với đầu vào).



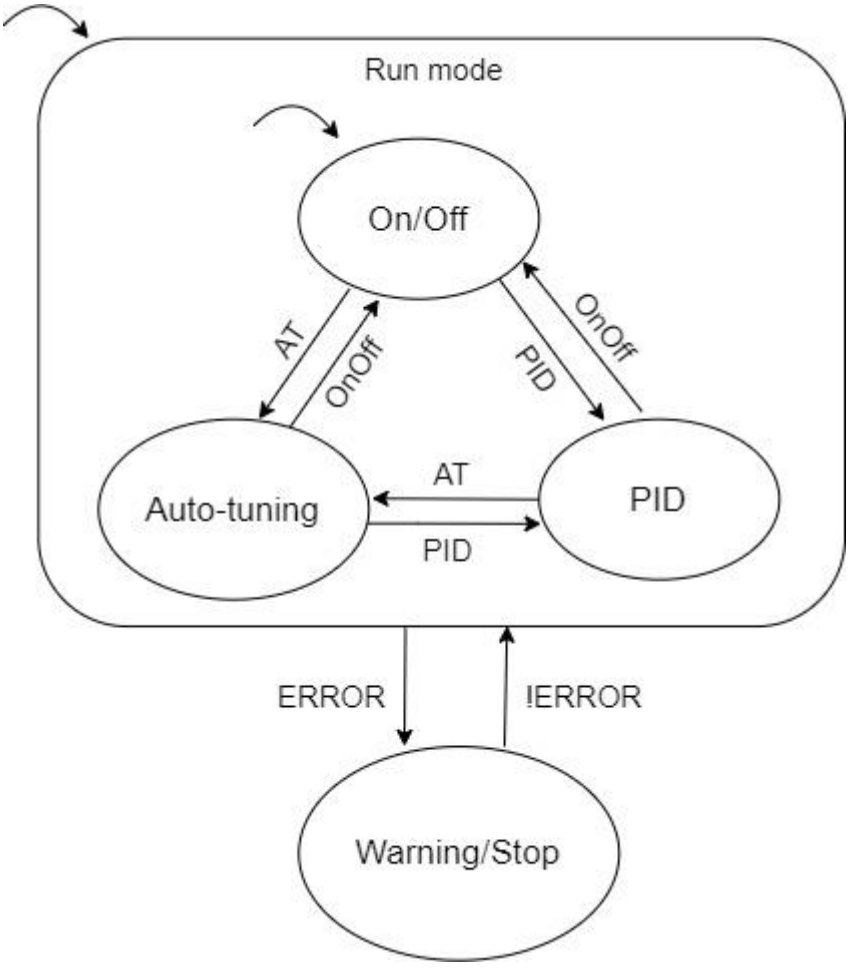
Lúc này biến state = SETTING để phân biệt với trạng thái SET VALUE.

CHANGE: Trạng thái thay đổi thông số của SET VALUE và SETTING khi người sử dụng nhấn nút Up/down:



- **Display:** hiển thị đại lượng mà người sử dụng đang muốn thay đổi, đồng thời tự tính ra bước thay đổi k mỗi lần nhấn phím Up/down. Quy ước với MODE, Hysteresis, SET VALUE thì k = 1, còn Kp/Ki/Kd thì k = 0,1. Khi người sử dụng muốn thay đổi đại lượng nào, nhấn Up/down để chuyển sang trạng thái TIMER.
- **Timer:** ngay khi vừa vào trạng thái này chúng ta khởi động một bộ đếm thời gian, mỗi khi một phím Up/down được nhấn thì biến *tmp* sẽ tăng lên một lượng *k*. Trạng thái này còn có chức năng giới hạn một giá trị cực đại mà người sử dụng có thể thay đổi. Nếu không có phím Up/down nào được nhấn, hệ thống quay trở lại trạng thái Display, set lại timer. Ngược lại khi người sử dụng nhấn phím Up/down quá 2s (xác định nhờ timer) thì hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái **Leap**.
- **Leap:** Khi ở trạng thái này, tùy theo lúc này người sử dụng đã nhấn Up/down quá 2s mà biến *tmp* sẽ tăng hoặc giảm một lượng 10k. Khi phím Up/down không còn bị nhấn giữ, hệ thống chuyển lại về trạng thái **Display**.

4.2 Sơ đồ trạng thái điều khiển:



Giải thích trạng thái:

Trạng thái điều khiển bao gồm: Chế độ hoạt động và chế độ báo lỗi.

Khi có tín hiệu báo lỗi, hệ thống sẽ tắt tín hiệu điều khiển, relay off, đồng thời hiển thị lỗi.

Ở chế độ hoạt động:

PID: hệ thống điều khiển nhiệt độ với các thông số bộ điều khiển PID mà người dùng tùy ý cài đặt. Tín hiệu sai lệch giữa giá trị nhiệt độ đo được (PV) và giá trị đặt (SV) sẽ là đầu vào bộ điều khiển PID.

Auto-tuning: ở chế độ này hệ thống sẽ xác định các đặc tính nhiệt và tốc độ đáp ứng nhiệt của đối tượng điều khiển nhiệt độ, sau đó nó quyết định thông số bộ điều khiển PID cần thiết.

On/Off: chế độ điều khiển relay bật tắt thiết bi gia nhiệt khi nhiệt độ đối tượng điều khiển đạt đến SV.

4.3 Khuôn mẫu chương trình:

```
// 1. Giao dien chinh
void interface(){
    switch(state){
        run:
            Display_PV();
            Display_SV();
            //
            if(set&&up) {state = setting;}
            if(set) {state = set_value;}
            break;
        setting:
            settingFunction()
            pstate = setting;
            if(set&&up) {state = run;}
            if(up||down) {state = change;}
            break;
        set_value:
            Display_SV();
            //
            pstate = set_value;
            if(back) {state = run;}
            if(up||down) {state = change;}
            break;
        change:
            changeFunction()
            if((pstate == setting) && set) {state = setting; state2 = MODE;}
```

```
            if((pstate == set_value) && set) {state = set_value;}
            break;
    }
}

// a. phan cap con settingFunction
void settingFunction(){
    state2 = MODE;
    switch(state2){
        MODE:
            Display();
            //
            if(set) {state2 = Kp;}
            break;
        Kp:
            Display();
            //
            if(set) {state2 = Ki;}
            break;
        Ki:
            Display();
            //
            if(set) {state2 = Kd;}
            break;
        Kd:
            Display();
            //
            if(set) {state2 = INPUT;}
            break;
        INPUT:
            Display();
            //
            if(set) {state2 = OUTPUT;}
            break;
        OUTPUT:
            Display();
            //
            if(set) {state2 = MODE;}
            break;
    }
}

// b. phan cap con changeFunction
void changeFunction(){
    state3 = Display;
    switch(state3){
        Display:
            config_k();
            timer0 = 0;
            Display_SV();
            //
            if(up||down) {state3 = Timer;}
```

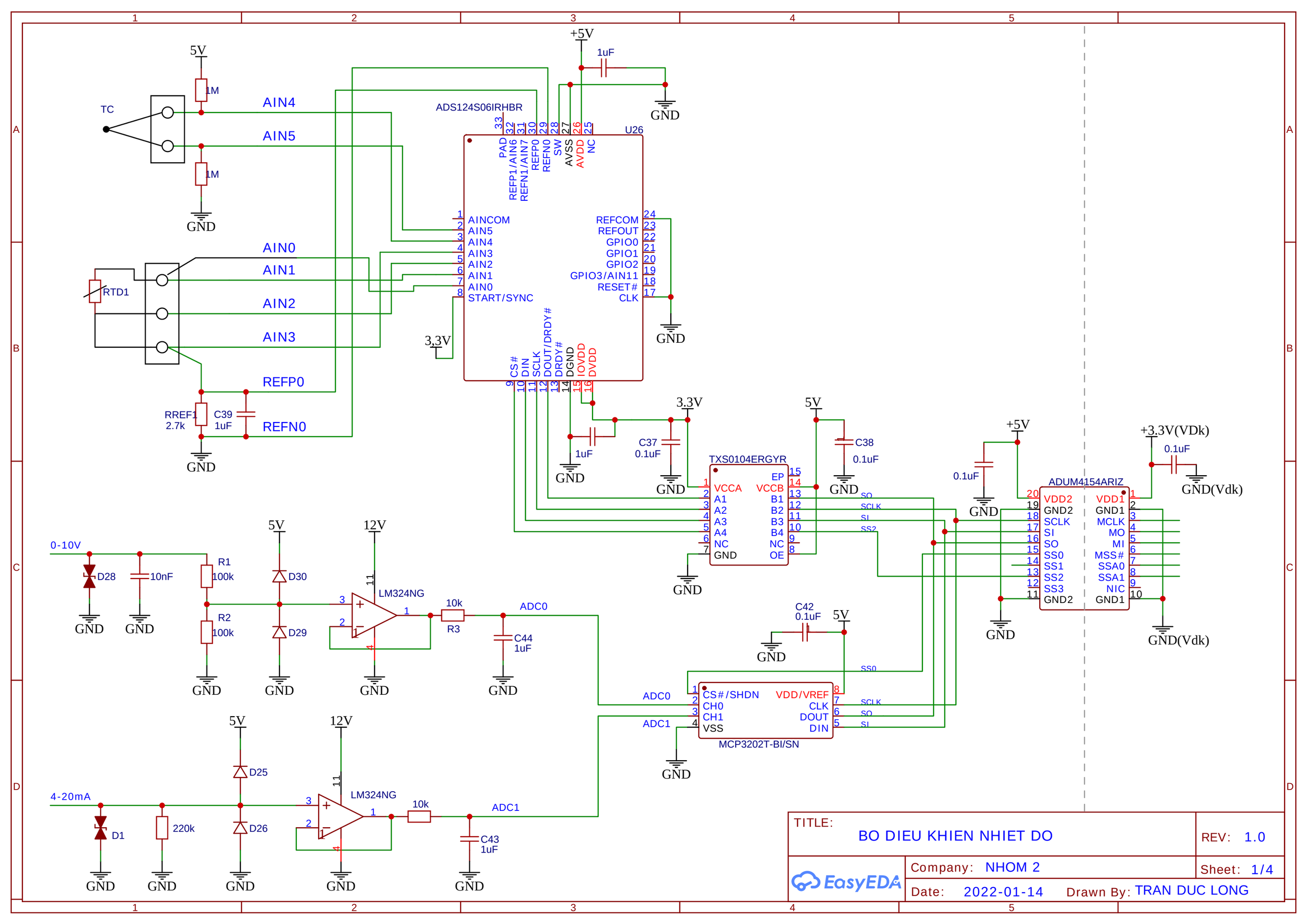
```
            break;
        Timer:
            timer0 = 1;
            if(up) {tmp=tmp+k; timer = 0;}
            if(down) {tmp=tmp-k; timer = 0;}
            //
            if(!(up||down)) {state3 = Leap;}
            if((up||down) && (Timer == 2)) {state3 = Leap;}
            break;
        Leap:
            if(up) {tmp=tmp+10*k;}
            if(down) {tmp=tmp-10*k;}
            //
            if(!(up||down)) {state3 = Display;}
            break;
    }
}

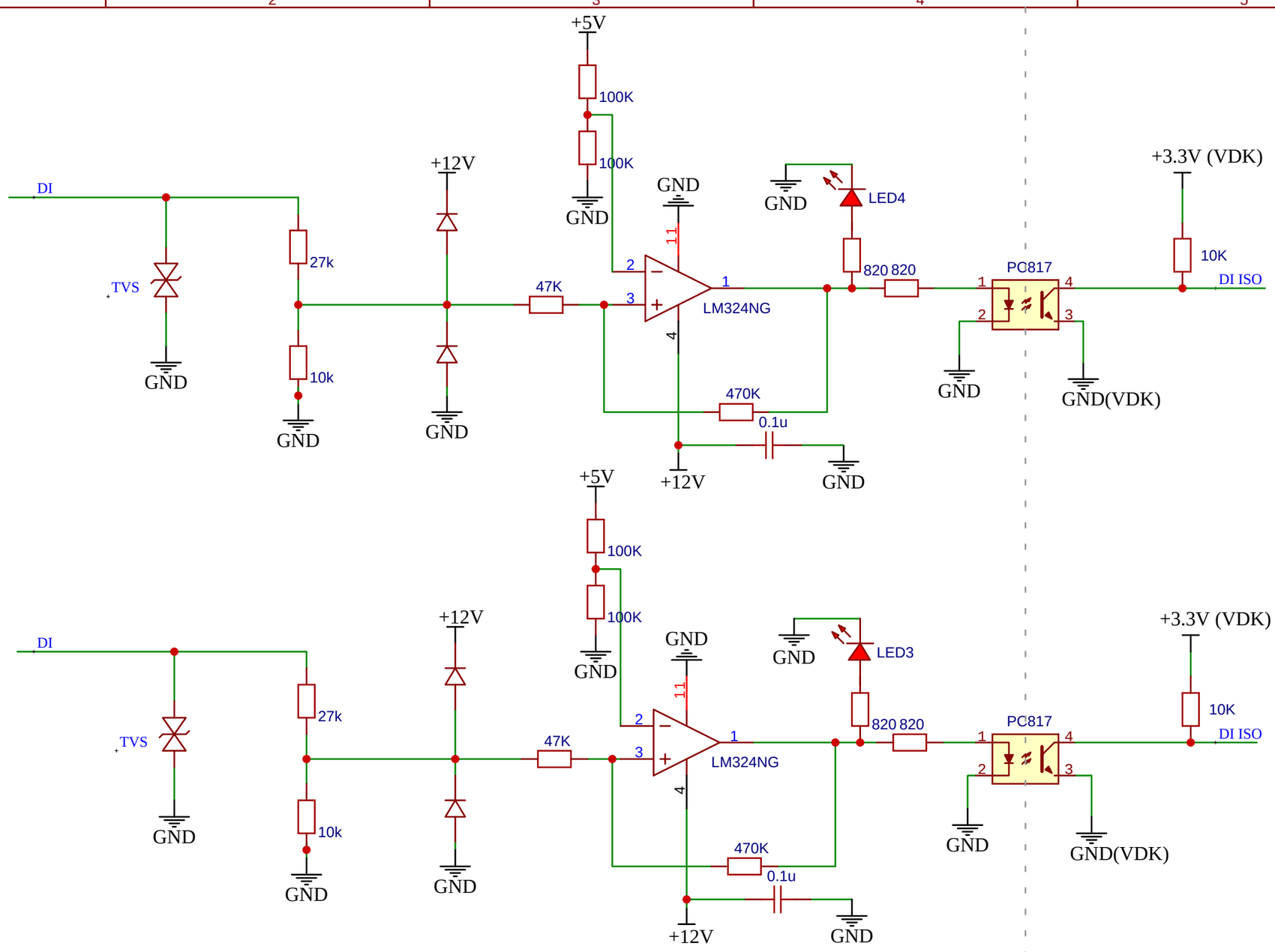
// 2. Chuong trinh dieu khien
// chuong trinh dieu khien dat trong ngat tran voi T = 0.05s
// ngat tran den T thi reset ve 0, T = 0.05
// f = 25MHz => dem den 1250000 reset ve 0

void control_state(){
    PV = read_sensor();
    switch(setState){
        run_mode:
            //
            switch(ctrlState){
                on_off:
                    if(Pv<=SV) relay = 1;
                    else relay = 0;
                    //
                    if(mode_selected == AT) {ctrlState = AT;}
                    if(mode_selected == PID) {ctrlState = PID;}
                    break;
                AT:
                    auto_tunning();
                    //
                    if(mode_selected == PID) {ctrlState = PID;}
                    if(mode_selected == on_off) {ctrlState = on_off;}
                    break;
                PID:
                    error = SV - PV;
                    integral = integral + error*T;
                    derivative = (error - old_error)/dt;
                    output = kp*error +ki*integral + kd*derivative;
                    old_error = error;
                    //
                    if(mode_selected == on_off) {ctrlState = on_off;}
                    if(mode_selected == AT) {ctrlState = AT;}
                    break;
```

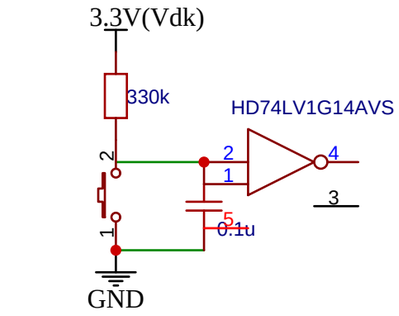
```
            }
            //
            if(Error) {setState = error;}
            break;
        stop:
            relay = 0;
            output = 0;
            //
            if(!Error) {
                setState = run_mode;
                if(mode_selected == on_off) {ctrlState = on_off;}
                if(mode_selected == AT) {ctrlState = AT;}
                if(mode_selected == PID) {ctrlState = PID;}
                }
            break;
    }
}

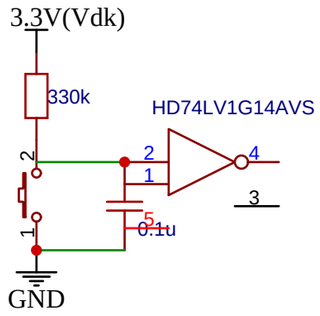

void main(void){
    state = run; // trang thai dau interface
    timer1 = 1;
    enable_interrupt(global);
    while (1){
        interface();
    }
}
```

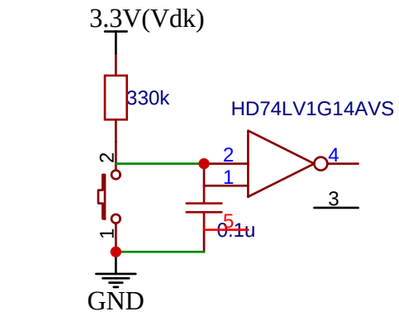

5V
1M
TC
AIN4
AIN5
1M
GND
ADS124S06IRHBR
U26
+5V
1uF
GND
PAD
REFP1/AIN6
REFN1/AIN7
REFP0
REFN0
SW
AVSS
AVDD
NC
AINCOM
AIN5
AIN4
AIN3
AIN2
AIN1
AIN0
START/SYNC
REFCOM
REFOUT
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3/AIN11
RESET#
CLK
AIN0
AIN1
AIN2
AIN3
RTD1
REFP0
REFN0
RREF1
2.7k
C39
1uF
3.3V
CS#
DIN
SCLK
DOUT/DRDY#
DRDY#
DGND
IOVDD
DVDD
C37
0.1uF
TXS0104ERGYR
VCCA
A1
A2
A3
A4
NC
GND
EP
VCCB
B1
B2
B3
B4
NC
OE
SO
SCLK
SI
SS2
C38
0.1uF
5V
0.1uF
+5V
ADUM4154ARIZ
VDD2
GND2
SCLK
SI
SO
SS0
SS1
SS2
SS3
GND2
VDD1
GND1
MCLK
MO
MI
MSS#
SSA0
SSA1
NIC
GND1
+3.3V(VDk)
0.1uF
GND(Vdk)
GND(Vdk)
0-10V
D28
10nF
R1
100k
R2
100k
5V
D30
D29
12V
LM324NG
10k
R3
ADC0
C44
1uF
C42
0.1uF
5V
SS0
ADC0
ADC1
CS#/SHDN
CH0
CH1
VSS
VDD/VREF
CLK
DOUT
DIN
MCP3202T-BI/SN
4-20mA
D1
220k
D25
D26
5V
12V
LM324NG
10k
ADC1
C43
1uF
TITLE:
BO DIEU KHIEN NHIET DO
REV: 1.0
Company: NHOM 2
Sheet: 1/4
Date: 2022-01-14
Drawn By: TRAN DUC LONG
EasyEDA

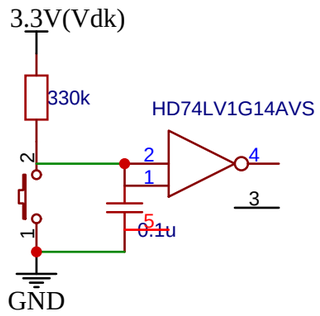


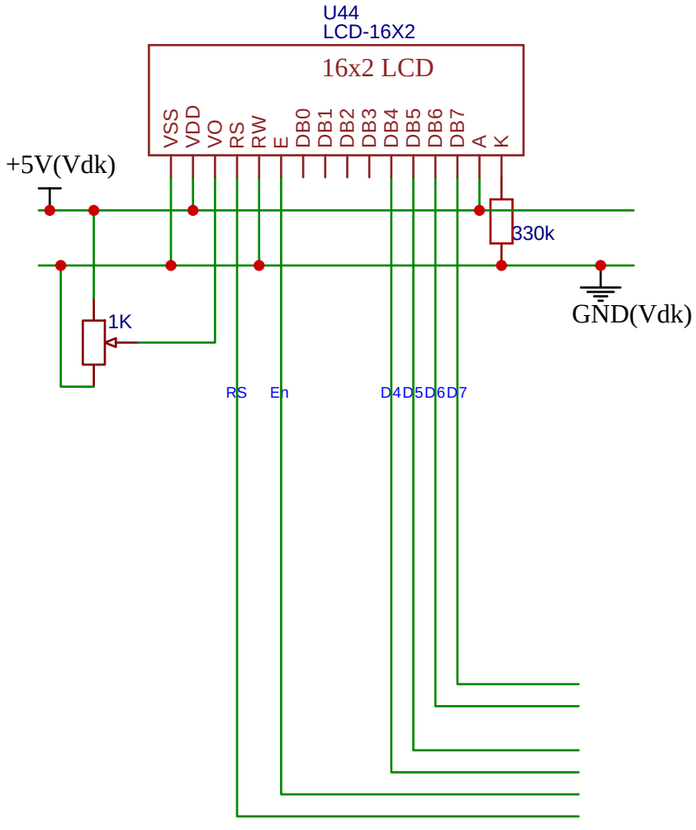
TITLE: BO DIEU KHIEN NHIET DO		REV: 1.0
EasyEDA	Company: NHOM 2	Sheet: 2/4
	Date: 2022-01-14 Drawn By: TRAN DUC LONG	

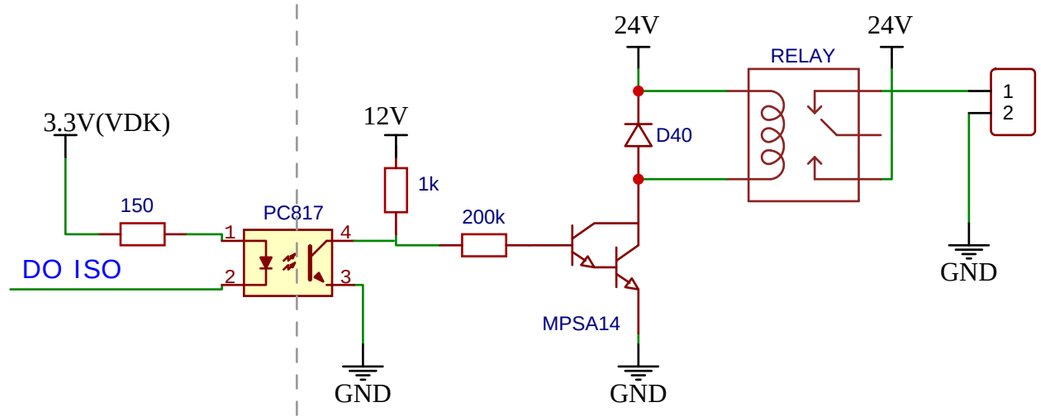


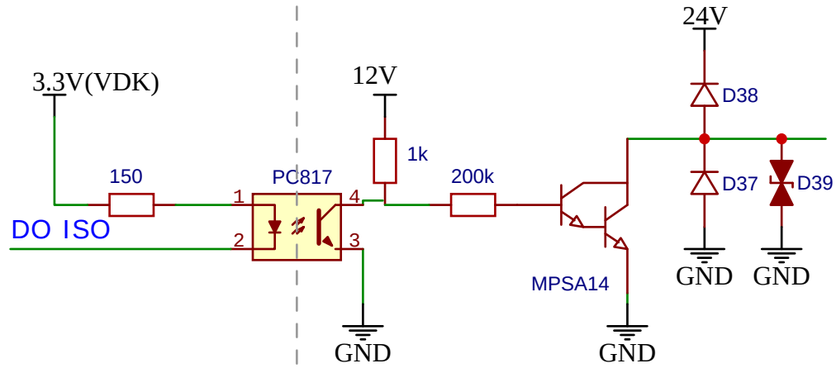


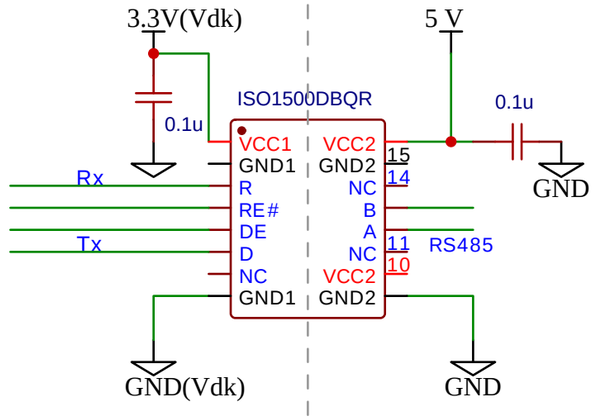




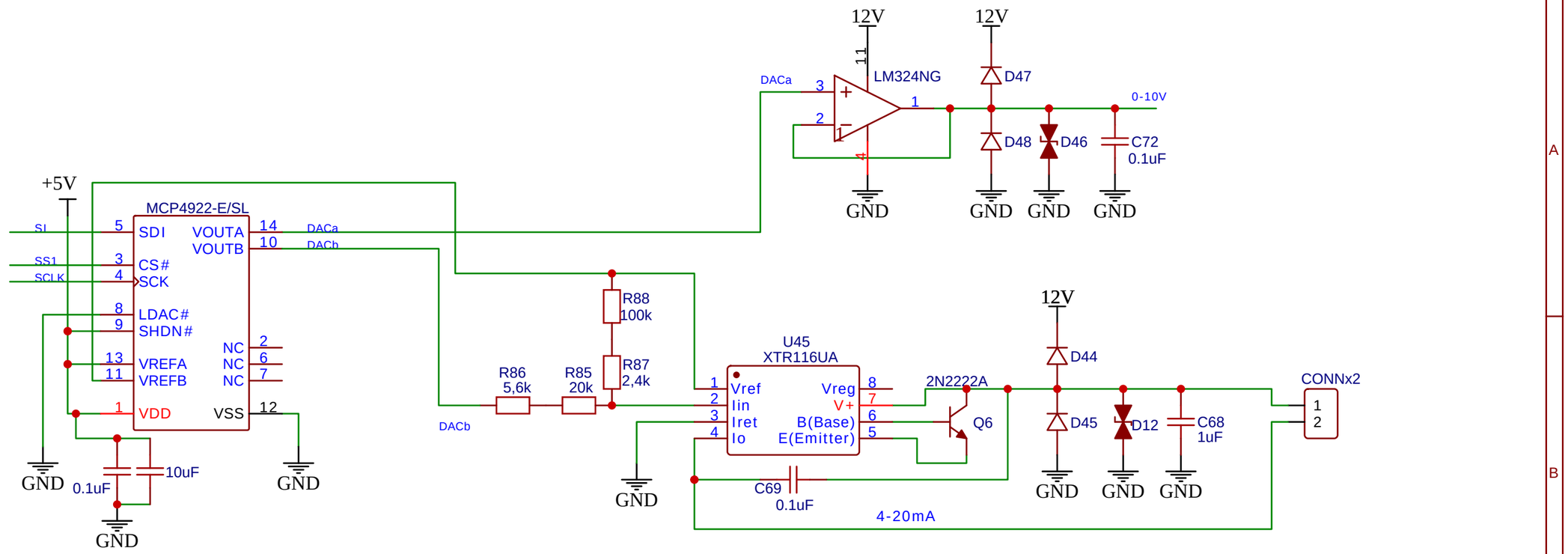


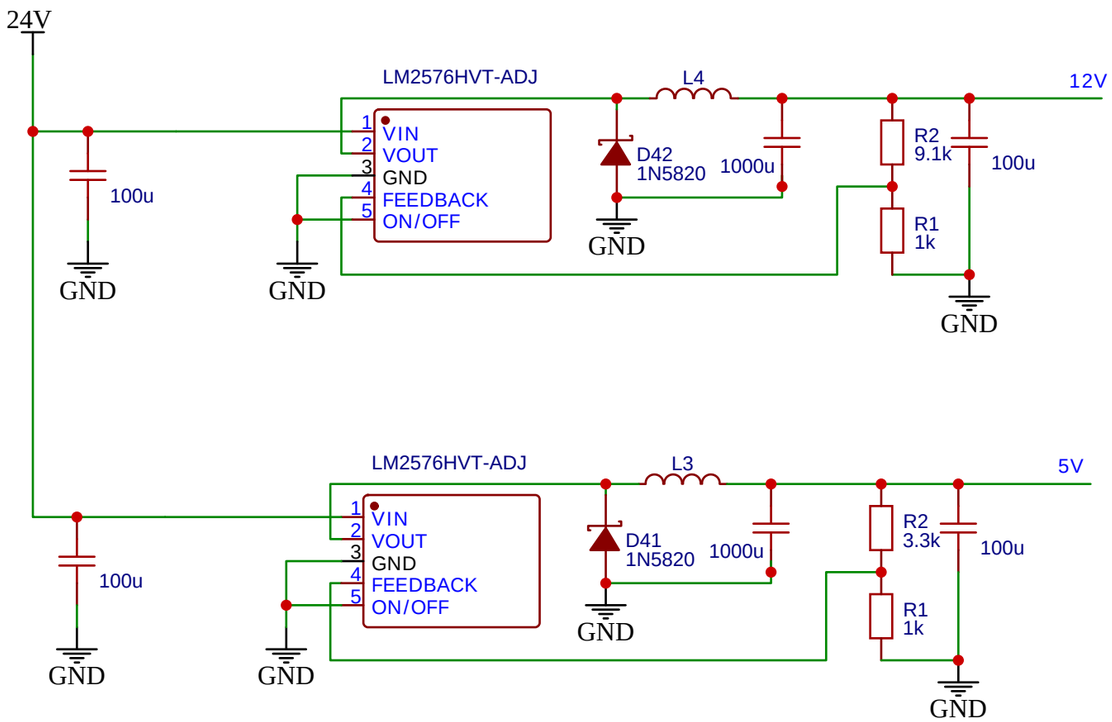


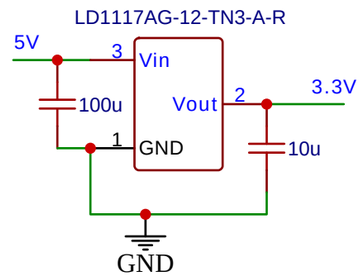


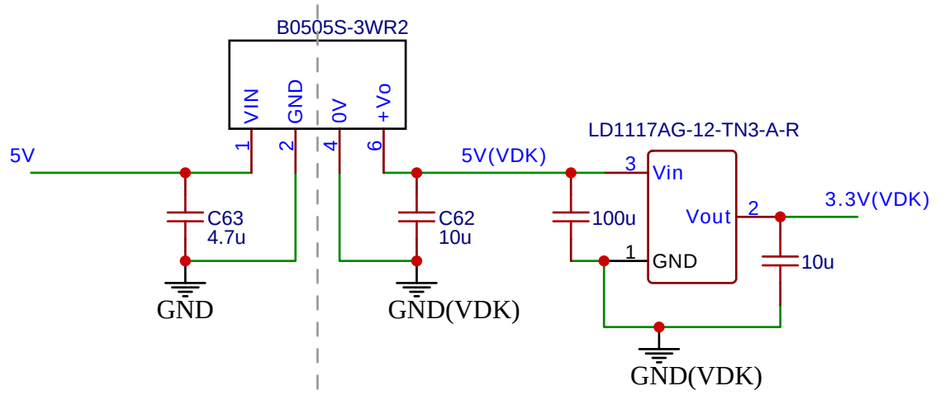


TITLE: BO DIEU KHIEN NHIET DO		REV: 1.0
EasyEDA	Company: NHOM 2	Sheet: 3/4
	Date: 2022-01-14	Drawn By: TRAN DUC LONG









TITLE: BO DIEU KHIEN NHIET DO			REV: 1.0
EasyEDA	Company: NHOM 2		Sheet: 4/4
	Date: 2022-01-14	Drawn By: TRAN DUC LONG	